

# SHUTHESIS: 上海大学学位论文模板

BlueFisher

zhenyuzhang@shu.edu.cn

v2.2.0 (2023/12/18)

## 说 明

1. 本模板旨在建立一个简单易用的上海大学学位论文  $\text{\LaTeX}$  模板, 包括硕士学位论文、博士学位论文.
2. 本模板为作者根据上海大学研究生院发布的学位论文的 Word 模板编写而成.
3. 上海大学研究生院只提供了论文的 Word 模板, 并未提供官方的  $\text{\LaTeX}$  模板. SHUTHESIS 为 Word 模板的  $\text{\LaTeX}$  实现, 不保证格式审查老师不提意见. 任何由于使用本模板而引起的论文格式审查问题均与本模板作者无关. 然而作者本身及其他同学已基于此模板顺利通过论文盲审与答辩, 均未对论文格式提出任何质疑, 目前可以放心使用.
4. 上海大学研究生院对学位论文的格式细节并未做具体的要求, 因此, SHUTHESIS 对部分细节做了设置, 使排版出来的论文尽可能的美观. 使用本模板前, 请认真阅读 `shuthesis.pdf` 文件.
5. 本模板是以清华大学学位论文模板 (ThuThesis) 为基础制作的衍生版, 在此对 ThuThesis 模板的维护者表示感谢!
6. 本模板的发布遵守  $\text{\LaTeX}$  Project Public License, 使用前请认真阅读协议内容.

# 目录

|          |                      |           |  |  |  |
|----------|----------------------|-----------|--|--|--|
| <b>1</b> | <b>模板介绍</b>          | <b>3</b>  |  |  |  |
| <b>2</b> | <b>安装</b>            | <b>3</b>  |  |  |  |
| 2.1      | 模板的组成                | 3         |  |  |  |
| 2.2      | 生成模板说明文件             | 4         |  |  |  |
| 2.3      | 编译环境                 | 4         |  |  |  |
| 2.3.1    | X <sub>Y</sub> LaTeX | 4         |  |  |  |
| 2.3.2    | PDFLaTeX             | 5         |  |  |  |
| 2.3.3    | latexmk              | 5         |  |  |  |
| <b>3</b> | <b>使用说明</b>          | <b>5</b>  |  |  |  |
| 3.1      | 示例文件                 | 5         |  |  |  |
| 3.2      | 论文选项                 | 7         |  |  |  |
| 3.3      | 中文字体                 | 8         |  |  |  |
| 3.3.1    | 字体配置                 | 8         |  |  |  |
| 3.3.2    | 字体命令                 | 8         |  |  |  |
| 3.4      | 封面信息                 | 8         |  |  |  |
| 3.4.1    | 密级                   | 8         |  |  |  |
| 3.4.2    | 学号和中图分类号             | 9         |  |  |  |
| 3.4.3    | 作者姓名                 | 9         |  |  |  |
| 3.4.4    | 导师                   | 9         |  |  |  |
| 3.4.5    | 论文标题                 | 9         |  |  |  |
| 3.4.6    | 申请学位名称               | 10        |  |  |  |
| 3.4.7    | 院系名称                 | 10        |  |  |  |
| 3.4.8    | 专业名称                 | 10        |  |  |  |
| 3.4.9    | 学科分类名称               | 10        |  |  |  |
| 3.4.10   | 论文完成日期               | 10        |  |  |  |
| 3.4.11   | 摘要                   | 11        |  |  |  |
| 3.4.12   | 符号对照表                | 11        |  |  |  |
| 3.5      | 目录和索引表               | 11        |  |  |  |
| 3.6      | 封底部分                 | 12        |  |  |  |
| 3.6.1    | 致谢                   | 12        |  |  |  |
| 3.6.2    | 附录                   | 12        |  |  |  |
| 3.6.3    | 攻读学位期间取得的<br>研究成果    | 12        |  |  |  |
| 3.7      | 自定义                  | 12        |  |  |  |
| 3.7.1    | 数学环境                 | 12        |  |  |  |
| 3.7.2    | 引用方式                 | 13        |  |  |  |
| 3.7.3    | 列表环境                 | 13        |  |  |  |
| 3.8      | 其它                   | 13        |  |  |  |
| <b>4</b> | <b>实现细节</b>          | <b>14</b> |  |  |  |
| 4.1      | 基本信息                 | 14        |  |  |  |
| 4.2      | 定义选项                 | 14        |  |  |  |
| 4.3      | 装载宏包                 | 15        |  |  |  |
| 4.4      | 页面设置                 | 18        |  |  |  |
| 4.5      | 交叉引用                 | 18        |  |  |  |
| 4.6      | 主文档格式                | 19        |  |  |  |
| 4.6.1    | Three matters        | 19        |  |  |  |
| 4.6.2    | 字体                   | 19        |  |  |  |
| 4.6.3    | 页眉页脚                 | 21        |  |  |  |
| 4.6.4    | 段落                   | 21        |  |  |  |
| 4.6.5    | 脚注                   | 21        |  |  |  |
| 4.6.6    | 数学相关                 | 22        |  |  |  |
| 4.6.7    | 浮动对象以及表格             | 23        |  |  |  |
| 4.6.8    | 章节标题                 | 24        |  |  |  |
| 4.6.9    | 目录                   | 27        |  |  |  |
| 4.6.10   | 封面和封底                | 27        |  |  |  |
| 4.6.11   | 摘要                   | 33        |  |  |  |
| 4.6.12   | 主要符号表                | 34        |  |  |  |
| 4.6.13   | 致谢                   | 35        |  |  |  |
| 4.6.14   | 图表索引                 | 35        |  |  |  |
| 4.7      | 参考文献                 | 35        |  |  |  |
| 4.8      | 附录                   | 36        |  |  |  |
| 4.9      | 科研成果                 | 36        |  |  |  |
| 4.10     | 其它                   | 36        |  |  |  |
| <b>5</b> | <b>版本历史</b>          | <b>36</b> |  |  |  |
| <b>6</b> | <b>索引</b>            | <b>37</b> |  |  |  |

# 1 模板介绍

SHUTHESIS (Shanghai University L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Thesis Template) 是为了帮助上海大学毕业生撰写学位论文而编写的 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 论文模板。模板的开发分为两个阶段: 版本 v1.x 是由水寿松制作完成的, 基于 CJK 宏包开发和使用 GBK 编码, 可在 <http://blog.lehu.shu.edu.cn/shuishousong/A209370.html> (下载链接已损坏) 下载。

当前版本是 v2.x, 由 ahhy lau 制作完成, 基于 XeCJK 宏包开发, 文件使用 UTF-8 编码。SHUTHESIS v2.x 使用文学化编程 (Literate Programming), 利用 doc/DocStrip 将代码和说明文档混合编写, 便于以后的升级和维护。另外, 作者重新制作了上海大学 logo 的高清矢量图, 看起来更加美观。v2.0 托管在 [GitHub](#) 上。

由于原作者 ahhy lau 可能已不再维护项目仓库, 长时间没有接收 pull request, 所以从 v2.1 开始, 由 BlueFisher 维护后续版本, 提供持续的更新支持, 也感谢原作者水寿松与 ahhy lau 所做的大量工作! 目前 SHUTHESIS 模板的代码托管在 [GitHub](#) 上, 如有修改建议或者其他要求欢迎在 [GitHub Issues](#) 上提交 issue, 作者会尽快回复。由于作者能力精力有限, 非常期待有其他上大的 T<sub>E</sub>X 使用者加入到模板的开发与维护当中来, 不断完善模板。

**注意:** 模板的作用在于减少论文写作过程中格式调整的时间。前提是遵守模板的用法, 否则即便使用了 SHUTHESIS 也难以保证输出的论文符合学校规范。

## 2 安装

### 2.1 模板的组成

本文档将尽量完整的介绍模板的使用方法, 如有不清楚之处可以参考示例文档。下表列出了 SHUTHESIS 的主要文件及其功能介绍:

| 文件 (夹)          | 功能描述                                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| shuthesis.ins   | DOCSTRIP 驱动文件 (开发用)                                            |
| shuthesis.dtx   | DOCSTRIP 源文件 (开发用)                                             |
| shuthesis.cls   | 模板类文件                                                          |
| shuthesis.cfg   | 模板配置文件                                                         |
| main.tex        | 示例文档主文件                                                        |
| reference/      | 示例文档参考文献目录                                                     |
| data/           | 示例文档章节具体内容                                                     |
| figures/        | 示例文档图片路径                                                       |
| shuthesis.sty   | 为示例文档加载其它宏包                                                    |
| shuthesis.pdf   | 用户手册 (本文档)                                                     |
| clean.bat       | 清理编译过程中生成的缓存文件                                                 |
| make-doc.bat    | 一键生成用户手册 shuthesis.pdf                                         |
| FZLanTing.ttf   | 方正兰亭中黑字体 (X <sub>Ǝ</sub> L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X 编译使用) |
| FZXBSong.ttf    | 方正小标宋字体 (X <sub>Ǝ</sub> L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X 编译使用)  |
| HanYikaishu.ttf | 汉仪中楷字体 (X <sub>Ǝ</sub> L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X 编译使用)   |

几点说明:

- `shuthesis.cls` 和 `shuthesis.cfg` 可由 `shuthesis.ins` 和 `shuthesis.dtx` 生成 (见 2.2 节), 但为了降低新手用户的使用难度, 故将 `shuthesis.cls` 和 `shuthesis.cfg` 文件一起发布.
- 使用前阅读文档: `shuthesis.pdf`.

## 2.2 生成模板说明文件

模板解压缩后生成文件夹 `shuthesis-vX.Y`<sup>1</sup>, 其中包括: 模板源文件 (`shuthesis.ins` 和 `shuthesis.dtx`), 示例文档 (`main.tex`, `shuthesis.sty`<sup>2</sup>, `data/`, `figures/` 和 `reference/`) 等. 在使用之前需要先生成模板说明文件 (`shuthesis.pdf`) 和配置文件 (`shuthesis.cfg`).

```
$ cd shuthesis-vX.Y
# 生成 shuthesis.cls 和 shuthesis.cfg
$ latex shuthesis.ins

# 下面的命令用来生成用户手册, 可以不执行.
$ xelatex shuthesis.dtx
$ makeindex -s gind.ist -o shuthesis.ind shuthesis.idx
$ makeindex -s gglo.ist -o shuthesis.gls shuthesis.glo
$ xelatex shuthesis.dtx
$ xelatex shuthesis.dtx % 生成说明文档 shuthesis.pdf
```

## 2.3 编译环境

本模板在 Windows 10 / Windows 11 和 TeXLive 2021 下开发, 支持多种平台. 由于历史原因, 目前国内使用 CT<sub>EX</sub> 套装的人还是很多. 然而, CT<sub>EX</sub> 套装自从 2012 年后就不再更新了, 许多宏包已经很老旧了. 因此本模板不再支持在 CT<sub>EX</sub> 套装下使用<sup>3</sup>. 随着 Xe<sub>La</sub>TeX 的发展在 Te<sub>X</sub> 中使用中文已经非常方便了. 本模板基于 XeC<sub>JK</sub> 宏包开发, 全部文件均使用 UTF-8 编码. 作者推荐使用 TeXLive 进行编译.

**注意:** 若用户编译不成功, 请将宏包更新至最新.

本模板使用 `ctex` 宏包进行中文字体的配置 (详见第 3.3 节), 因此在不同操作系统下的兼容性有保证. 以下将介绍几种常见的生成论文的方法, 用户可根据自己的情况选择. 最简便的方法是使用 L<sub>A</sub>TeX 编辑器 (推荐 TeXstudio 或 Visual Studio Code) 直接编译, 支持使用 Xe<sub>La</sub>TeX (推荐) 和 PDF<sub>L</sub>TeX 方式编译. 下面介绍在命令行下使用本模板生成论文的方法.

### 2.3.1 Xe<sub>La</sub>TeX

首先来看推荐的 Xe<sub>La</sub>TeX 方式 (# 开头的行为注释):

```
# 1. 发现里面的引用关系, 文件后缀 .tex 可以省略.
$ xelatex main

# 2. 编译参考文件源文件, 生成 bbl 文件.
$ bibtex main
```

<sup>1</sup>vX.Y 为版本号.

<sup>2</sup>可能用到的包以及一些命令定义都放在这里, 以免 `shuthesis.cls` 过分臃肿.

<sup>3</sup>CT<sub>EX</sub> v2.9.2 及之前的版本均无法使用.

```
# 3. 下面解决引用.
$ xelatex main
$ xelatex main # 此时生成完整的 pdf 文件
```

### 2.3.2 PDF $\LaTeX$

如果使用 PDF $\LaTeX$ , 按照第 2.3.1 节的顺序执行即可, 只需要将命令中 `xelatex` 替换为 `pdflatex` 即可.

需要注意的是 PDF $\LaTeX$  不能处理常见的 EPS 图形, 需要先用 `epstopdf` 将其转化成 PDF. 不过 PDF $\LaTeX$  增加了对 png, jpg 等格式的支持, 比较方便.  $\TeX$ Live 自从 2010 版本起自动调用 `epstopdf` 将 EPS 图形转化为 PDF.

### 2.3.3 latexmk

`latexmk` 命令支持全自动生成  $\LaTeX$  编写的文档, 并且支持使用不同的工具链来进行生成, 它会自动运行多次工具直到交叉引用都被解决. 下面给出了一个用 `latexmk` 调用  $\LaTeX$  生成最终文档的示例:

```
# 只需要使用下面这一句就可以了.
$ latexmk -xelatex main
```

## 3 使用说明

### 3.1 示例文件

模板核心文件有两个: `shuthesis.cls` 和 `shuthesis.cfg`, 但是如果没有示例文档用户会发现很难下手. 所以推荐新用户从模板自带的示例文档入手, 里面包括了论文写作用到的所有命令及其使用方法, 只需要用自己的内容进行相应替换就可以. 对于不清楚的命令可以查阅本手册. 下面的例子描述了模板中章节的组织形式, 来自于示例文档, 具体内容可以参考模板附带的 `main.tex` 和 `data/`.

```
% !Mode:: "TeX:UTF-8"
\documentclass[type=doctor,openany,pifootnote]{shuthesis}
% 选项:
% type=[master|profmaster|doctor], % 必选
% secret, % 可选 (如果论文需要保密, 这一项需要打开)
% pifootnote, % 可选 (建议打开)
% openany/openright, % 可选 (章首页是右开还是任意开, 默认是右开)
% nocolor % 提交最终版本时请打开此选项
\usepackage{shuthesis}
% \usepackage{newtxmath}
\graphicspath{{figures/}}

\begin{document}
\frontmatter
\shusetup{
    %%%%%%%%% 1. 配置里面不要出现空行. 2. 不需要的配置信息可以删除. %%%%%%%%%
```

```

secretlevel={公开},           % 秘级
% 中文信息
ctitle={上海大学研究生(硕博)学位\textorpdfstring{\}\{ } 论文 \LaTeX\ 模板使用示例文档 v\
version},
cdisciplines={工学},
cdepartment={计算机工程与科学学院},
cmajor={计算机应用技术},
cauthor={Zhenyu Zhang},
csupervisor={xxx},
id={21820256},
catalognumber={TP391},
cdate={2023 年 12 月},
coverdate={\zhdigits{2023}年\zhnumber{12}月},
% 英文信息
etitle={An Introduction to \LaTeX\ Thesis Template of Shanghai University v\version},
edisclines={Engineering},
edepartment={School of Computer Engineering and Science},
emajor={Technology of Computer Application},
eauthor={Zhenyu Zhang},
esupervisor={xxx},
edate={December, 2023},
% 是否在目录显示摘要
showabstract={true},
}

\input{data/abstract}
\makefirstpage                % 生成带有学校 logo 的封面
\makecover

\tableofcontents              % 目录

\input{data/denotation}      % 符号对照表

% 正文部分
\mainmatter
\include{data/chap01}
\include{data/chap02}
\include{data/chap03}
\include{data/chap04}
\listoffigures                % 插图索引
\listoftables                 % 表格索引

% 参考文献.
\bibliographystyle{gbt7714-numerical}
\bibliography{reference/refs}

\include{data/publications}   % 发表论文清单
\include{data/acknowledgement} % 致谢

\backmatter

```

```
\begin{appendix}
\input{data/appendix}
\end{appendix}

\end{document}
```

## 3.2 论文选项

**type** 选择论文类型, 当前支持: master, profmaster, doctor, 为必选项.

```
% 博士论文
\documentclass[type=doctor]{shuthesis}

% 硕士论文
\documentclass[type=master]{shuthesis}

% 专业硕士论文
\documentclass[type=profmaster]{shuthesis}
```

**secret** 涉秘论文开关 (默认: 关闭). 第 3.4.1 节两个配置 (或命令) `\secretlevel{<级别>}` 和 `\secretyear{<年数>}` 分别用来指定保密级别和时限.

```
\documentclass[secret]{shuthesis} % 打开保密
\shusetup{
  secretlevel={公开},
  secretyear={10}
}
% 或者
\secretlevel{保密}
\secretyear{10}
```

**pifootnote** 是否使用 pifont 的带圈字符标记脚注编号, 默认关闭. 一页的脚注建议控制在 9 个以内, 否则大于 10 的数字带圈的效果不太好. 建议使用时打开此选项, 脚注编号很漂亮, 开启方法如下:

```
\documentclass[pifootnote]{shuthesis}
```

**openany** 正规出版物的章节出现在奇数页, 也就是右手边的页面, 这就是 openright. 在这种情况下, **openright** 如果前一章的最后一页也是奇数, 那么模板会自动生成一个纯粹的空白页, 很多人不是很习惯这种方式, 而且学校的格式似乎更倾向于页面连续, 那就是通常所说的 openany. SHUTHESIS 的默认选项是 openright. 如果需要使用 openany, 可按如下方式开启:

```
\documentclass[openany]{shuthesis}
```

**arialtitle** 章节标题中英文是否用 Arial 字体 (默认打开).

**nocolor** 文字超链接不使用彩色 (默认关闭). 在向图书馆提交最终版本时请打开 nocolor 选项, 因为图书馆要求电子版论文中不允许出现除黑色以外的颜色. 开启方法如下:

```
\documentclass[nocolor]{shuthesis}
```

### 3.3 中文字体

#### 3.3.1 字体配置

正确配置中文字体是使用模板的第一步. 模板调用 `ctex` 宏包, 提供如下字体使用方式:

- 基于传统 CJK 包, PDF $\LaTeX$  编译.
- 基于 `xeCJK` 包, 使用 X $\LaTeX$  编译 (推荐方法).

模板默认使用 `ctex` 的字体配置. 关于中文字体安装、配置的所有问题不在本模板讨论范围.

#### 3.3.2 字体命令

##### 字体和字号

切换宋体 `\songti`、仿宋 `\fangsong`、黑体 `\heiti`、楷体 `\kaishu` 四种基本字体. 定义字体大小, 分别为:

|                      |                       |                       |                      |                         |                                          |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| <code>\chuhao</code> | <code>\xiaochu</code> |                       |                      |                         |                                          |
| <code>\yihao</code>  | <code>\chuhao</code>  | <code>\xiaochu</code> | <code>\yihao</code>  | <code>\xiaoyi</code>    | <code>\erhao</code> <code>\xiaoer</code> |
| <code>\xiaoyi</code> | <code>\sanhao</code>  | <code>\xiaosan</code> | <code>\sihao</code>  | <code>\banxiaosi</code> | <code>\xiaosi</code> <code>\dawu</code>  |
| ...                  | <code>\wuhao</code>   | <code>\xiaowu</code>  | <code>\liuhao</code> | <code>\xiaoliu</code>   | <code>\qihao</code> <code>\bahao</code>  |

使用方法为: `\command[⟨num⟩]`, 其中 `command` 为字号命令, `num` 为行距. 比如 `\xiaosi[1.5]` 表示选择小四字体, 行距 1.5 倍, 这样更为灵活. 当然, 也可以使用 `ctex` 宏包定义的 `\zihao{⟨num⟩}` 来切换字号, 具体用法参看其文档.

### 3.4 封面信息

封面信息提供两种配置方法: 一是通过统一设置命令 `\shusetup` 通过 `key=value` 形式完成; 二是每个信息利用命令独立设置, 其中命令的名字跟 `key` 相同. 两种方式可以交叉使用, 并按顺序执行 (即后来的设置会覆盖前面的). 以 `c` 开头的命令跟中文相关, `e` 开头则为对应的英文.

`\shusetup` `\shusetup` 用法与常见 `key=value` 命令相同, 如下:

```
\shusetup{
  key1 = {value1},
  key2 = {value2},
}
% 可以多次调用
\shusetup{
  key3 = {value3},
  key1 = {value4},    % 覆盖 value1
}
```

注意: `\shusetup` 使用 `kvoptions` 机制, 所以配置项之间不能有空行, 否则会报错.

#### 3.4.1 密级

`\secretlevel` 定义秘密级别和年限, 需要打开论文的 `secret` 选项.

```
\secretyear \shusetup{
  secretyear={10},
  secretlevel={内部},
}
```



% 以下命令方式与上面的等价:

```
\secretyear{10}
\secretlevel{内部}
```

### 3.4.2 学号和中图分类号

`\id` 学号和中图分类号.

```
\catalognumber
\shusetup{
  id={学号},
  catalognumber={中图分类号},
}
% 等价:
\id{学号}
\catalognumber{中图分类号}
```

### 3.4.3 作者姓名

`\cauthor` 作者姓名.

```
\eauthor
\shusetup{
  cauthor={中文姓名},
  eauthor={Name in English}
}
% 等价:
\cauthor{中文姓名}
\eauthor{Name in English}
```

### 3.4.4 导师

`\csupervisor` 导师姓名.

```
\esupervisor
\shusetup{
  csupervisor={导师},
  esupervisor={Supervisor}
}
% 等价:
\csupervisor{导师}
\esupervisor{Supervisor}
```

### 3.4.5 论文标题

`\ctitle` 中英文标题. 题目内部可以使用换行“\\”.

```
\etitle
\shusetup{
  ctitle={论文中文题目},
  etitle={Thesis English Title}
}
% 等价:
\ctitle{论文中文题目}
\etitle{Thesis English Title}
```

### 3.4.6 申请学位名称

SHUTHESIS 会根据用户的选择 `type=master` 或 `type=doctor` 进行自动设置.

### 3.4.7 院系名称

`\cdepartment` 院系名称.

```
\edepartment
\shusetup{
  cdepartment={院系名称},
  edepartment={Department}
}
% 等价:
\cdepartment{院系名称}
\edepartment{Department}
```

### 3.4.8 专业名称

`\cmajor` 专业名称.

```
\emajor
\shusetup{
  cmajor={专业名称},
  emajor={Major in English}
}
% 等价:
\cmajor{专业名称}
\emajor{Major in English}
```

### 3.4.9 学科分类名称

`\cdisciplines` 学科分类名称, 即理学、工学、文学.

```
\edisciplines
\shusetup{
  cdisciplines={学科分类名称},
  edisciplines={Subject in English}
}
% 等价:
\cdisciplines{学科分类名称}
\edisciplines{Subject in English}
```

### 3.4.10 论文完成日期

`\cdate` 默认为当前时间, 也可以自己指定.

```
\edate
\shusetup{
  cdate={中文日期},
  edate={English Date}
}
% 等价:
\cdate{中文日期}
\edate{English Date}
```

## 3.4.11 摘要

## 摘要正文

摘要正文只能用环境命令的形式, 不支持 `\shusetup`.

`cabstrack (env.)`

`eabstract (env.)`

```
\begin{cabstrack}
摘要请写在这里.
\end{cabstrack}

\begin{eabstract}
Here comes the abstract in English.
\end{eabstract}
```

## 关键词

关键词用英文逗号分割写入相应的命令中, 模板会解析各关键词并生成符合不同论文格式要求的关键词格式.

`\ckeywords`

`\ekeywords`

```
\shusetup{
  ckeywords={关键词 1, 关键词 2},
  ekeywords={keyword 1, keyword 2}
}
% 等价:
\ckeywords{关键词 1, 关键词 2}
\ekeywords{keyword 1, keyword 2}
```

## 生成封面

命令 `\makefirstpage` 用以生成带有学校 logo 的封面. 如果不需要此页可以将 `\makefirstpage` 注释掉. 命令 `\makecover` 用以生成答辩委员会签名页、原创性声明和授权说明页、中文标题页、英文标题页以及摘要等.

## 3.4.12 符号对照表

`denotation (env.)`

主要符号表环境, 跟 `description` 类似, 使用方法参见示例文件. 带一个可选参数, 用来指定符号列的宽度 (默认为 2.5cm).

```
\begin{denotation}
\item[E] 能量
\item[m] 质量
\item[c] 光速
\end{denotation}
```

如果默认符号列的宽度不满意, 可以通过参数来调整:

```
\begin{denotation}[1.5cm] % 设置为 1.5cm
\item[E] 能量
\item[m] 质量
\item[c] 光速
\end{denotation}
```

## 3.5 目录和索引表

目录、插图、表格等索引命令分别如下, 将其插入到期望的位置即可 (带星号的命令表示对应的索引表不会出现在目录中):

```
\tableofcontents
\listoffigures
\listoffigures*
\listoftables
\listoftables*
```

| 用途   | 命令                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 目录   | <code>\tableofcontents</code>                               |
| 插图索引 | <code>\listoffigures</code><br><code>\listoffigures*</code> |
| 表格索引 | <code>\listoftables</code><br><code>\listoftables*</code>   |

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 默认支持插图和表格索引, 是通过 `\caption` 命令完成的, 因此它们必须出现在浮动环境中, 否则不被计数.

如果不想让某个表格或者图片出现在索引里面, 那么请使用命令 `\caption*`, 这个命令不会给表格编号, 也就是出来的只有标题文字而没有“表 xx”, “图 xx”, 否则索引里面序号不连续就显得不伦不类, 这也是 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 里星号命令默认的规则.

## 3.6 封底部分

### 3.6.1 致谢

`acknowledgement (env.)` 把致谢做成一个环境更好一些, 直接往里面写感谢的话就可以了.

```
\begin{acknowledgement}
  这里填写致谢内容...
\end{acknowledgement}
```

### 3.6.2 附录

`appendix (env.)` 所有的附录都插到这里来.

```
\begin{appendix}
  \input{data/appendix}
\end{appendix}
```

### 3.6.3 攻读学位期间取得的研究成果

## 3.7 自定义

### 3.7.1 数学环境

SHUThESIS 定义了常用的数学环境:

|       |           |            |             |            |            |         |
|-------|-----------|------------|-------------|------------|------------|---------|
| axiom | theorem   | definition | proposition | lemma      | conjecture |         |
| 公理    | 定理        | 定义         | 命题          | 引理         | 猜想         |         |
| proof | corollary | example    | exercise    | assumption | remark     | problem |
| 证明    | 推论        | 例子         | 练习          | 假设         | 注释         | 问题      |

比如:

```
\begin{theorem}
  一元五次方程没有一般代数解.
\end{theorem}
```

产生 (自动编号):

|                       |
|-----------------------|
| 定理 1.1 一元五次方程没有一般代数解. |
|-----------------------|

### 3.7.2 引用方式

`\cite` SHUTHESES 推荐使用 BibTeX 来生成参考文献, 即将参考文献写进一个 .bib 文件里. 如:

```
@book{algebra2000,
  title    = {代数学引论},
  author   = {聂灵沼 and 丁石孙},
  publisher = {高等教育出版社},
  year     = {2000},
}
```

本模板默认使用 GB/T 7714—2015 《信息与文献 参考文献著录规则》来生成参考文献格式.

### 3.7.3 列表环境

`itemize (env.)` 为了适合中文习惯, 模板将这三个常用的列表环境用 `enumitem` 进行了纵向间距压缩. 一  
`enumerate (env.)` 方面清除了多余空间, 另一方面用户可以自己指定列表环境的样式 (如标签符号, 缩进等). 细节  
`description (env.)` 请参看 `enumitem` 文档, 此处不再赘述.

## 3.8 其它

模板的配置文件 `shuthesis.cfg` 中定义了很多固定词汇, 一般无须修改. 如果有特殊需求, 推荐在导言区使用 `\renewcommand`.

## 4 实现细节

### 4.1 基本信息

```
1<cls>\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[1999/12/01]
2<cls>\ProvidesClass{shuthesis}
3<cfg>\ProvidesFile{shuthesis.cfg}
4<cls|cfg>[2023/12/18 v2.2.0 Shanghai University Thesis Template]
```

### 4.2 定义选项

```
5<*cls>
6\hyphenation{Shu-Thesis}
7\def\shuthesis{\textsc{ShuThesis}}
8\def\version{2.2.0}
9\RequirePackage{kvoptions}
10\SetupKeyvalOptions{
11  family=shu,
12  prefix=shu@,
13  setkeys=\kvsetkeys}
```

用 kvoptions 的 key=value 方式来设置论文类型.

```
14\newif\ifshu@master
15\newif\ifshu@profmaster
16\newif\ifshu@doctor
17\define@key{shu}{type}{%
18  \shu@masterfalse
19  \shu@profmasterfalse
20  \shu@doctorfalse
21  \expandafter\csname shu@#1true\endcsname}
22\def\shu@deprecated@type@option{%
23  \kvsetkeys{shu}{type=\CurrentOption} % for compatability.
24  \ClassError{shuthesis}{Option '\CurrentOption' is deprecated, \MessageBreak
25  please use 'type=\CurrentOption' instead}{}
26\DeclareVoidOption{master}{\shu@deprecated@type@option}
27\DeclareVoidOption{doctor}{\shu@deprecated@type@option}
```

论文是否保密.

```
28\DeclareBoolOption{secret}
```

章节标题中的英文是否用 Arial 字体 (默认打开).

```
29\DeclareBoolOption{arialtitle}
```

raggedbottom 选项 (默认打开).

```
30\DeclareBoolOption{raggedbottom}
```

在脚注标记中使用 pifont 的带圈数字 (默认关闭).

```
31\DeclareBoolOption{pifootnote}
```

超链接是否使用彩色 (默认使用蓝色).

```
32\DeclareBoolOption{nocolor}
```

将选项传递给 ctexbook.

```
33\DeclareDefaultOption{\PassOptionsToClass{\CurrentOption}{ctexbook}}
```

打开默认选项.

```
34 \kvsetkeys{shu}{raggedbottom,arialtitle}
```

解析用户传递过来的选项, 并加载 `ctexbook`.

```
35 \ProcessKeyvalOptions*
```

使用 `ctexbook` 类, 优于调用 `ctex` 宏包.

```
36 \LoadClass[a4paper,UTF8,zihao=-4,scheme=plain]{ctexbook}
```

使用  $\text{XeTeX}$  引擎时, `fontspec` 宏包会被 `xeCJK` 自动调用. 传递给 `fontspec` 宏包 `no-math` 选项, 避免部分数学符号字体自动调整为 `CMR`. 其他引擎下没有这个问题, 这一行会被无视.

```
37 \PassOptionsToPackage{no-math}{fontspec}
```

将 `AutoFakeBold` 选项传递给 `xeCJK` 以实现字体加粗的效果 (主要用在封面上的字体). 事实上, 这种加粗是伪加粗, 编译出来的效果并不好看. 所以 `SHUTHESIS` 并没有用 `AutoFakeBold` 选项.

```
38 %\PassOptionsToPackage{AutoFakeBold}{xeCJK}
```

而是使用方正小标宋、方正兰亭黑和汉仪中楷字体作为宋体、黑体和楷书的加粗形式, 更加美观.

```
39 \RequirePackage{ifxetex}
```

```
40 \ifxetex
```

```
41 \setCJKfamilyfont{LanTingHei}{FZLanTing.ttf}
```

```
42 \newcommand{\LanTingHei}{\CJKfamily{LanTingHei}}
```

```
43 \setCJKfamilyfont{XBSong}{FZXBSong.ttf}
```

```
44 \newcommand{\XBSong}{\CJKfamily{XBSong}}
```

```
45 \setCJKfamilyfont{HanYikai}{HanYikaishu.ttf}
```

```
46 \newcommand{\HanYikai}{\CJKfamily{HanYikai}}
```

```
47 \else\fi
```

用户至少要提供一个选项, 指定论文类型.

```
48 \ifshu@master\relax\else
```

```
49 \ifshu@profmaster\relax\else
```

```
50 \ifshu@doctor\relax\else
```

```
51 \ClassError{shuthesis}%
```

```
52 {Please specify thesis type in option: \MessageBreak
```

```
53 type=[master|profmaster|doctor]}\fi
```

```
54 \fi
```

```
55 \fi
```

```
56 \fi
```

### 4.3 装载宏包

引用的宏包和相应的定义.

```
57 \RequirePackage{etoolbox}
```

```
58 \RequirePackage{xparse}
```

$\mathcal{AMS}$ - $\text{TeX}$  宏包, 用来排出更加漂亮的公式.

```
59 \RequirePackage{amsmath}
```

```
60 \RequirePackage{amssymb}
```

```
61 \RequirePackage{amsfonts}
```

不同于 `\mathcal` 和 `\mathfrak` 之类的英文花体字体.

```
62 \RequirePackage{mathrsfs}
```

处理数学公式中的黑斜体的宏包.

```
63 \RequirePackage{bm}
```

`mathtools` 宏包是  $\mathcal{AMS}$ - $\text{\TeX}$  宏包的补充, 它提供了许多有用的命令, 比如 `dcases` 等环境, 详见 `mathtools` 的宏包说明文档. 另外, `ntheorem` 宏包会影响 `mathtools`, 因此需要在 `ntheorem` 之前调用 `mathtools` 宏包.

```
64 \RequirePackage{mathtools}
```

`newtx` 设置 Times New Roman, Helvetica.

```
65 \ifXeTeX
66   \PassOptionsToPackage{no-math}{fontspec}
67   \setmainfont{texgyretermes}[
68     UprightFont = *-regular ,
69     BoldFont = *-bold ,
70     ItalicFont = *-italic ,
71     BoldItalicFont = *-bolditalic ,
72     Extension = .otf ,
73     Scale = 1.0]
74
75   \setsansfont{texgyreheros}[
76     UprightFont = *-regular ,
77     BoldFont = *-bold ,
78     ItalicFont = *-italic ,
79     BoldItalicFont = *-bolditalic ,
80     Extension = .otf ,
81     Scale = 0.9]
82 \else
83   \RequirePackage{newtxtext}
84 \fi
85 % \RequirePackage{newtxmath}
```

`newtx` 的 Mono 字体虽然很好看, 但在论文中不常见. 学校虽未要求 Mono 字体, 还是选择常见的 Courier 字体. 由于比较新的实现  $\text{\TeX}$  Gyre Cursor 会修改 `\bfdefault`, 导致中文加粗出问题, 所以选用标准 `courier`.

```
86 \RequirePackage{courier}
```

图形支持宏包.

```
87 \RequirePackage{graphicx}
88 \RequirePackage[labelformat=simple]{subcaption}
```

提供更加灵活的列表定制.

```
89 \RequirePackage[shortlabels]{enumitem}
90 \RequirePackage{environ}
```

禁止  $\text{\LaTeX}$  自动调整多余的页面底部空白, 并保持脚注仍然在底部. 脚注按页编号.

```
91 \ifshu@raggedbottom
92   \RequirePackage[bottom,perpage,hang]{footmisc}
93   \raggedbottom
94 \else
95   \RequirePackage[perpage,hang]{footmisc}
96 \fi
```



```

97 \ifshu@pifootnote
98   \RequirePackage{pifont}
99 \fi

```

利用 CJKfntef 实现汉字的下划线和盒子内两段对齐, 并可以避免 `\makebox[\langle width \rangle][\langle s \rangle]` 可能产生的 underful boxes.

```
100 \RequirePackage{CJKfntef}
```

定理类环境宏包, 其中 `amsmath` 选项用来兼容  $\mathcal{AMS}$ - $\text{\TeX}$  的宏包

```
101 \RequirePackage[amsmath,thmmarks,hyperref]{ntheorem}
```

表格控制

```

102 \RequirePackage{array}
103 \RequirePackage{longtable}
104 \RequirePackage{makecell}

```

使用三线表: `\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule`.

```
105 \RequirePackage{booktabs}
```

定制灵活的文字下划线格式.

```
106 \RequirePackage{ulem}
```

参考文献引用宏包. GB/T 7714—2015 《信息与文献 参考文献著录规则》是中国的参考文献推荐标准. 国内的绝大部分学术期刊、学位论文都使用了基于该标准的格式.

```

107 \RequirePackage[numbers,sort&compress,square,super]{natbib}
108 \RequirePackage[url=false,doi=false]{gbt7714}

```

删除默认模板 (`book.cls`) 在章之间引入的垂直间隔. 要放在 `hyperref` 之前.

```

109 \patchcmd{\@chapter}{\addtocontents{lof}{\protect\addvspace{10\p@}}}{\relax}{}{} % lof
110 \patchcmd{\@chapter}{\addtocontents{lot}{\protect\addvspace{10\p@}}}{\relax}{}{} % lot

```

使用中文英文混排的图、表多标题, 支持单图与多子图

```

111 \RequirePackage[list=off]{bcaption}
112 \captionsetup[figure][bi-second]{name=Figure} % 设置图的英文编号前缀
113 \captionsetup[table][bi-second]{name=Table} % 设置表的英文编号前缀

```

生成有书签的 pdf 及其开关, 请结合 `gbk2uni` 避免书签乱码.

```

114 \RequirePackage{hyperref}
115 \ifxetex
116   \hypersetup{%
117     CJKbookmarks=true}
118 \else
119   \hypersetup{%
120     unicode=true,
121     CJKbookmarks=false}
122 \fi
123 \hypersetup{%
124   linktoc=all,
125   bookmarksnumbered=true,
126   bookmarksopen=true,
127   bookmarksopenlevel=2,
128   breaklinks=true,
129   colorlinks=true,

```

```

130 plainpages=false}
131 \ifshu@nocolor
132 \hypersetup{%
133   citecolor=black,
134   linkcolor=black,
135   urlcolor=black}
136 \else
137 \hypersetup{%
138   citecolor=blue,
139   linkcolor=blue,
140   urlcolor=blue}
141 \fi

```

dvips 模式下网址断字有问题, 请手工加载 `breakurl` 宏包解决之.

设置 url 样式, 与上下文一致

```

142 \urlstyle{same}

```

## 4.4 页面设置

本来这部分应该是最容易设置的, 但根据格式规定出来的结果跟学校的 WORD 样例相差很大, 所以只能微调.

```

143 \RequirePackage{geometry}
144 \geometry{
145   a4paper,
146   ignoreall,
147   nomarginpar}
148 \geometry{
149   left=28mm,
150   right=28mm,
151   headheight=8mm,
152   headsep=7mm,
153   top=30mm,
154   bottom=26mm,
155   footskip=8mm}

```

利用 `fancyhdr` 设置页眉页脚.

```

156 \RequirePackage{fancyhdr}

```

## 4.5 交叉引用

`\ref` 交叉引用是  $\text{\LaTeX}$  中一种常用的自动化工具, 它的使用可以分成两个部分: 定义标签和引用标签. `SHUTHESIS` 提供两种引用方式: `\ref`, `\autoref`. 命令 `\ref` 是  $\text{\LaTeX}$  自带的命令, 用法比较简单, 可定制性差. `\autoref` 由宏包 `hyperref` 提供, 功能强大, 定制性也比较好.

```

157 \def\theoremautorefname{定理}
158 \def\lemmaautorefname{引理}
159 \def\definitionautorefname{定义}
160 \def\corollaryautorefname{推论}
161 \def\propositionautorefname{命题}
162 \</cls>

```

## 4.6 主文档格式

### 4.6.1 Three matters

`\cleardoublepage` 对于 *openright* 选项, 必须保证章首页右开, 且如果前章末页无内容须清空其页眉页脚.

```
163 <*cls>
164 \let\shu@cleardoublepage\cleardoublepage
165 \newcommand{\shu@clearempydoublepage}{%
166   \clearpage{\pagestyle{shu@empty}\shu@cleardoublepage}}
167 \let\cleardoublepage\shu@clearempydoublepage
```

`\frontmatter` 重新定义 `\frontmatter`, `\mainmatter` 和 `\backmatter`.

```
\mainmatter 168 \renewcommand\frontmatter{%
\backmatter 169   \if@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
170   \@mainmatterfalse
171   \pagenumbering{Roman}
172   \pagestyle{shu@empty}}
173 \renewcommand\mainmatter{%
174   \if@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
175   \@mainmattertrue
176   \pagenumbering{arabic}
177   \pagestyle{shu@headings}}
178 \renewcommand\backmatter{%
179   \if@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
180   \@mainmattertrue}
181 </cls>
```

### 4.6.2 字体

`\normalsize` 正文小四号 (12bp) 字, 行距为固定值 23 bp. 设置文字与公式的垂直距离.

```
182 <*cls>
183 \renewcommand\normalsize{%
184   \@setfontsize\normalsize{12bp}{23bp}%
185   \abovedisplayskip=13bp \@plus 2bp \@minus 2bp
186   \abovedisplayshortskip=13bp \@plus 2bp \@minus 2bp
187   \belowdisplayskip=\abovedisplayskip
188   \belowdisplayshortskip=\abovedisplayshortskip}
```

WORD 中的字号对应关系如下 ( $1\text{bp} = 72.27/72\text{pt}$ ):

---

|    |        |         |            |
|----|--------|---------|------------|
| 初号 | 42bp   | 14.82mm | 42.1575pt  |
| 小初 | 36bp   | 12.70mm | 36.135 pt  |
| 一号 | 26bp   | 9.17mm  | 26.0975pt  |
| 小一 | 24bp   | 8.47mm  | 24.09pt    |
| 二号 | 22bp   | 7.76mm  | 22.0825pt  |
| 小二 | 18bp   | 6.35mm  | 18.0675pt  |
| 三号 | 16bp   | 5.64mm  | 16.06pt    |
| 小三 | 15bp   | 5.29mm  | 15.05625pt |
| 四号 | 14bp   | 4.94mm  | 14.0525pt  |
| 小四 | 12bp   | 4.23mm  | 12.045pt   |
| 五号 | 10.5bp | 3.70mm  | 10.59375pt |
| 小五 | 9bp    | 3.18mm  | 9.03375pt  |
| 六号 | 7.5bp  | 2.56mm  |            |
| 小六 | 6.5bp  | 2.29mm  |            |
| 七号 | 5.5bp  | 1.94mm  |            |
| 八号 | 5bp    | 1.76mm  |            |

---

`\shu@def@fontsize` 根据习惯定义字号. 用法: `\shu@def@fontsize{<字号名称>}{<磅数>}`. 所有字号定义时为 1.5 倍行距, 并提供选项指定行距倍数.

```
189 \def\shu@def@fontsize#1#2{%
190   \expandafter\newcommand\csname #1\endcsname[1][2]{%
191     \fontsize{#2}{##1\dimexpr #2}\selectfont}}
```

`\chuhao` 一组字号定义, 也可以使用 `ctex` 宏包的 `\zihao` 替代.

```
\xiaochu 192 \shu@def@fontsize{maxsize}{57bp}
\yihao 193 \shu@def@fontsize{chuhao}{42bp}
\xiaoyi 194 \shu@def@fontsize{xiaochu}{36bp}
\erhao 195 \shu@def@fontsize{yihao}{26bp}
\xiaoer 196 \shu@def@fontsize{xiaoyi}{24bp}
\sanhao 197 \shu@def@fontsize{erhao}{22bp}
\xiaosan 198 \shu@def@fontsize{xiaoer}{18bp}
\sihao 199 \shu@def@fontsize{sanhao}{16bp}
\banxiaosi 200 \shu@def@fontsize{sihao}{15bp}
201 \shu@def@fontsize{sihao}{14bp}
202 \shu@def@fontsize{banxiaosi}{13bp}
\xiaosi 203 \shu@def@fontsize{xiaosi}{12bp}
\dawu 204 \shu@def@fontsize{dawu}{11bp}
... 205 \shu@def@fontsize{wuhao}{10.5bp}
206 \shu@def@fontsize{xiaowu}{9bp}
207 \shu@def@fontsize{liuhao}{7.5bp}
208 \shu@def@fontsize{xiaoliu}{6.5bp}
209 \shu@def@fontsize{qihao}{5.5bp}
210 \shu@def@fontsize{bahao}{5bp}
211 \end{cls}
```

### 4.6.3 页眉页脚

设置页眉和页脚.

`\ps@shu@empty` 定义三种页眉页脚格式:

- `\ps@shu@plain` • `shu@empty`: 页眉页脚都没有.
- `\ps@shu@headings` • `shu@plain`: 只显示页脚的页码. `\chapter` 自动调用 `\thispagestyle{shu@plain}`.
- `shu@headings`: 页眉页脚同时显示.

```

212 <*cls>
213 \fancypagestyle{shu@empty}{%
214   \fancyhf{}
215   \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
216   \renewcommand{\footrulewidth}{0pt}}
217 \fancypagestyle{shu@plain}{%
218   \fancyhead{}
219   \fancyfoot[C]{\xiaowu\thepage}
220   \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
221   \renewcommand{\footrulewidth}{0pt}}
222 \fancypagestyle{shu@headings}{%
223   \fancyhead{}
224   \fancyhead[L]{\xiaowu 上海大学\shu@cdegree 学位论文}
225   \fancyfoot{}
226   \fancyfoot[C]{\wuhao\thepage}
227   \renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt}
228   \renewcommand{\footrulewidth}{0pt}}
229 \fancypagestyle{shu@onlyhead}{%
230   \fancyhead{}
231   \fancyhead[L]{\xiaowu 上海大学\shu@cdegree 学位论文}
232   \renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt}}
233 </cls>

```

### 4.6.4 段落

全文首行缩进 2 字符.

```

234 <*cls>
235 \ctexset{%
236   space=auto,
237   autoindent=true}

```

利用 `enumitem` 命令调整默认列表环境间的距离, 以符合中文习惯.

```

238 \setlist{nosep}
239 </cls>

```

### 4.6.5 脚注

脚注符合中文习惯, 数字带圈.

`\shu@textcircled` 生成带圈脚注数字, 最多处理到 10.

```

240 <*cls>
241 \def\shu@textcircled#1{%

```

```

242 \ifnum\value{#1} >9
243   \ClassError{shuthesis}%
244     {Too many footnotes in this page.}{Keep footnote less than 10.}
245 \fi
246 \ifshu@pifootnote%
247   \ding{\the\numexpr\value{#1}+171\relax}%
248 \else%
249   \textcircled{\xiaoliu\arabic{#1}}%
250 \fi}
251 \renewcommand{\thefootnote}{\shu@textcircled{footnote}}
252 \renewcommand{\thempfootnote}{\shu@textcircled{mpfootnote}}

```

定义脚注分割线, 字号 (宋体小五), 以及悬挂缩进 (1.5 字符).

```

253 \def\footnoterule{\vskip-3\p@\hrule\@width0.3\textwidth\@height0.4\p@\vskip2.6\p@}
254 \let\shu@footnotesize\footnotesize
255 \renewcommand\footnotesize{\shu@footnotesize\xiaowu[1.5]}
256 \footnotemargin1.5em\relax

```

\@makefnmark 默认是上标样式, 而在脚注部分要求为正文大小. 利用 \patchcmd 动态调整 \@makefnmark 的定义.

```

257 \let\shu@makefnmark\@makefnmark
258 \def\shu@makefnmark{\hbox{\normalfont\@thefnmark}}
259 \pretocmd{\@makefnmark}{\let\@makefnmark\shu@makefnmark}{\}{}
260 \apptocmd{\@makefnmark}{\let\@makefnmark\shu@makefnmark}{\}{}
261 \</cls>

```

#### 4.6.6 数学相关

允许太长的公式断行、分页等.

```
262 \<cls>\allowdisplaybreaks[4]
```

公式随着章的不同而编号.

```
263 \<cls>\numberwithin{equation}{chapter}
```

定义定理类环境, 包括定义、定理、引理以及推论等.

```

264 \<cfg>
265 \theoremheaderfont{\normalfont\bfseries}
266 \theoremstyle{plain}
267 \theoremsymbol{}
268 \theoremseparator{}
269 \newtheorem{assumption}{假设}[chapter]
270 \newtheorem{proposition}{命题}[chapter]
271 \newtheorem{lemma}{引理}[chapter]
272 \newtheorem{theorem}{定理}[chapter]
273 \newtheorem{axiom}{公理}[chapter]
274 \newtheorem{corollary}{推论}[chapter]
275 \newtheorem{exercise}{练习}[chapter]
276 \newtheorem{example}{例}[chapter]
277 \newtheorem{problem}{问题}[chapter]
278 \newtheorem{conjecture}{猜想}[chapter]
279 \theorembodyfont{\normalfont}

```

```

280 \newtheorem{definition}{定义}[chapter]
281 \newtheorem{remark}{注释}[chapter]
282 \theoremsymbol{\ensuremath{\square}}
283 \newtheorem*{proof}{证明:}
284 </cfg>

```

#### 4.6.7 浮动对象以及表格

设置浮动对象和文字之间的距离

```

285 <*cls>
286 \setlength{\floatsep}{20bp \@plus4pt \@minus1pt}
287 \setlength{\intextsep}{20bp \@plus4pt \@minus2pt}
288 \setlength{\textfloatsep}{20bp \@plus4pt \@minus2pt}
289 \setlength{\fptop}{0bp \@plus1.0fil}
290 \setlength{\fpsep}{12bp \@plus2.0fil}
291 \setlength{\fpbot}{0bp \@plus1.0fil}

```

下面这组命令使浮动对象的缺省值稍微宽松一点, 从而防止幅度对象占据过多的文本页面, 也可以防止在很大空白的浮动页上放置很小的图形.

```

292 \renewcommand{\textfraction}{0.15}
293 \renewcommand{\topfraction}{0.85}
294 \renewcommand{\bottomfraction}{0.65}
295 \renewcommand{\floatpagefraction}{0.60}

```

定制浮动图形和表格标题样式

- 图表标题字体为 11pt, 这里写作大五号
- 去掉图表号后面的冒号. 图序与图名文字之间空一个汉字符宽度.
- 图: caption 在下, 段前空 6 磅, 段后空 12 磅
- 表: caption 在上, 段前空 12 磅, 段后空 6 磅

```

296 \let\old@tabular\@tabular
297 \def\shu@tabular{\dauw[1.5]\old@tabular}
298 \DeclareCaptionLabelFormat{shu}{\dauw[1.5]\heiti #1~\rmfamily #2}
299 \DeclareCaptionLabelSeparator{shu}{\hspace{1em}}
300 \DeclareCaptionFont{shu}{\dauw[1.5]}
301 \DeclareBiCaptionSeparator{shu}{\vspace{-6bp}}
302 \DeclareBiCaptionSeparator{shu-m}{\vspace{0bp}}
303 \captionsetup{labelformat=shu,labelsep=shu,font=shu,bi-slc=off,bi-separator=shu}
304 \captionsetup[table]{position=top,belowskip={12bp-\intextsep},aboveskip=6bp}
305 \captionsetup[figure]{position=bottom,belowskip={12bp-\intextsep},aboveskip=6bp}
306 \captionsetup[sub]{font=shu,skip=6bp}
307 \captionsetup[subfigure]{belowskip=3bp}
308 \renewcommand{\thesubfigure}{(\alph{subfigure})}
309 \renewcommand{\thesubtable}{(\alph{subtable})}
310 %\renewcommand{\p@subfigure}{:}

```

我们采用 longtable 来处理跨页的表格. 同样我们需要设置其默认字体为五号.

```

311 \let\shu@LT@array\LT@array
312 \def\LT@array{\dauw[1.5]\shu@LT@array} % set default font size
313 </cls>

```

算法环境

使用 `algorithm2e` 宏包

```

314 < *cls>
315 \RequirePackage[ruled,linesnumbered,algochapter]{algorithm2e}
316 < /cls>

317 < *cfg>
318 \renewcommand{\algorithmcfname}{算法}
319 < /cfg>

```

#### 4.6.8 章节标题

```

320 < *cfg>
321 \ctexset{%
322   chapter/name={第, 章},
323   appendixname= 附录,
324   contentsname={目\hspace{\ccwd} 录},
325   listfigurename={插图索引},
326   listtablename={表格索引},
327   figurename={图},
328   tablename={表},
329   bibname={参考文献},
330   indexname={索引},
331 }
332 \newcommand\equationname{公式}
333 \newcommand{\cabstractname}{摘\hspace{\ccwd} 要}
334 \newcommand{\eabstractname}{ABSTRACT}
335 \let\CJK@todaysave=\today
336 \def\CJK@todayssmall{\the\year 年 \the\month 月}
337 \def\CJK@todaybig{\zhdigits{\the\year} 年\zhnumber{\the\month} 月}
338 \def\CJK@today{\CJK@todayssmall}
339 \renewcommand\today{\CJK@today}
340 \newcommand\CJKtoday[1][1]{%
341   \ifcase#1\def\CJK@today{\CJK@todaysave}
342     \or\def\CJK@today{\CJK@todayssmall}
343     \or\def\CJK@today{\CJK@todaybig}
344   \fi}
345 < /cfg>

```

如果章节题目中的英文要使用 `arial`, 那么就加上 `\sffamily`.

```

346 < *cls>
347 \def\shu@title@font{%
348   \ifshu@arialtitle\sffamily\else\relax\fi}

```

`fancyhdr` 定义页眉页脚很方便, 但是有一个非常隐蔽的坑. 通过 `fancyhdr` 定义的样式在第一次被调用时会修改 `\chaptermark`, 这会导致页眉信息错误 (多余章号并且英文大写). 这是因为在原始的 `book.cls` 中定义如下 (大意):

```

\newcommand\chaptername{Chapter}
\newcommand\@chapapp{\chaptername}
\def\chaptermark#1{
  \markboth{\MakeUppercase{\@chapapp\ thechapter}}{}}

```



很显然这个 `\chapapp` 不适合中文, 因此我们使用 `\CTEXthechapter` (如, “第 x 章”), 同时会将 `\MakeUppercase` 去掉. 也就是说我们会做如下动作:

```
\renewcommand{\chaptermark}[1]{\@mkboth{\CTEXthechapter\hskip\ccwd#1}{}}
```

但是, `fancyhdr` 不知何故在 `\ps@fancy` 中对 `\chaptermark` 进行重定义, 而这个 `\ps@fancy` 会在 `\fancypagestyle` 中使用, 如下:

```
\newcommand{\fancypagestyle}[2]{%
  \@namedef{ps@#1}{\let\fancy@gb1\relax#2\relax\ps@fancy}}
```

这样的话, `\ps@fancy` 会在 `fancyhdr` 定义的任何样式首次被激活时调用, 从而覆盖我们的 `\chaptermark` 定义 (后续样式再激活不会重复覆盖). 所以我们采用如下方法解决:

```
349 \AtBeginDocument{%
350   \pagestyle{shu@empty}
351   \renewcommand{\chaptermark}[1]{\@mkboth{\CTEXthechapter\hskip\ccwd#1}{}}
```

各级标题格式设置.

**chapter** 章序号与章名之间空一个汉字符黑体小二号字, 居中书写, 单倍行距, 段前空 24 磅, 段后空 18 磅.

**section** 一级节标题, 例如: 3.1 本文主要结论以及证明. 节标题序号与标题名之间空一个汉字符. 采用黑体三号 (16pt) 字居左书写, 行距为固定值 20 磅, 段前空 24 磅, 段后空 6 磅.

**subsection** 二级节标题, 例如: 3.1.1 主要结论. 采用黑体小四号 (12pt) 字居左书写, 行距为固定值 20 磅, 段前空 12 磅, 段后空 6 磅.

**subsubsection** 三级节标题, 例如: 3.1.2.1 主要结论的证明. 采用黑体小四号字居左书写, 行距为固定值 20 磅, 段前空 12 磅, 段后空 6 磅.

```
352 \newcommand\shu@chapter@titleformat[1]{%
353   \ifthenelse%
354     {\equal{#1}{\eabstractname}}%
355     {\bfseries #1}%
356     {#1}%
357 }
358 \ctexset{%
359   chapter={
360     afterindent=true,
361     pagestyle={shu@headings},
362     beforeskip={9bp},
363     aftername=\hskip\ccwd,
364     afterskip={20bp},
365     format={\centering\shu@title@font\heiti\xiaoer[1.2]},
366     nameformat=\relax,
367     number=\chinese{chapter},
368     numberformat=\relax,
369     titleformat=\shu@chapter@titleformat,
370   },
371   section={
372     afterindent=true,
373     beforeskip={24bp\@plus 1ex \@minus .2ex},
374     afterskip={6bp\@plus .2ex},
375     format={\shu@title@font\heiti\sanhao[1.4]},
```

```

376 },
377 subsection={
378   afterindent=true,
379   beforeskip={16bp\@plus 1ex \@minus .2ex},
380   afterskip={6bp \@plus .2ex},
381   format={\shu@title@font\heiti\sihao[1.5]},
382 },
383 subsubsection={
384   afterindent=true,
385   beforeskip={16bp\@plus 1ex \@minus .2ex},
386   afterskip={6bp \@plus .2ex},
387   format={\csname shu@title@font\endcsname\heiti\sihao[1.6]},
388 },
389 paragraph/afterindent=true,
390 subparagraph/afterindent=true}

```

`\shu@chapter*` `\shu@chapter*[\langle tocline \rangle]{\langle title \rangle}[\langle header \rangle]`: tocline 是出现在目录中的条目, 如果为空则此 chapter 不出现在目录中, 如果省略表示目录出现 title; title 是章标题; header 是页眉出现的标题, 如果忽略则取 title.

```

391 \newcounter{shu@bookmark}
392 \NewDocumentCommand\shu@chapter{s o m o}{
393   \IfBooleanF{#1}{%
394     \ClassError{shuthesis}{You have to use the star form: \string\shu@chapter*}{}
395   }%
396   \if@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi\phantomsection%
397   \IfValueTF{#2}{%
398     \ifthenelse{\equal{#2}{}}{%
399       \addtocounter{shu@bookmark}\@ne
400       \pdfbookmark[0]{#3}{shuchapter.\theshu@bookmark}
401     }{%
402       \addcontentsline{toc}{chapter}{#3}
403     }
404   }{%
405     \ifthenelse{\equal{\shu@showabstract}{false}}{%
406       \ifthenelse{\equal{#3}{\cabstractname} \or \equal{#3}{\eabstractname}}{}{%
407         \addcontentsline{toc}{chapter}{#3}
408       }
409     }{%
410       \addcontentsline{toc}{chapter}{#3}
411     }
412   }%
413   \chapter*{#3}%
414   \IfValueTF{#4}{%
415     \ifthenelse{\equal{#4}{}}
416     {\@mkboth{}{}}
417     {\@mkboth{#4}{#4}}
418   }{%
419     \@mkboth{#3}{#3}
420   }
421 }

```

```
422 </cls>
```

### 4.6.9 目录

最多4层, 即: x.x.x.x, 对应的命令和层序号分别是: \chapter(0), \section(1), \subsection(2), \subsubsection(3).

```
423 <{*cls>
```

```
424 \setcounter{secnumdepth}{3}
```

```
425 \setcounter{tocdepth}{2}
```

`\tableofcontents` 调整目录样式.

```
426 \def\@pnumwidth{2em}
```

```
427 \def\@tocrmarg{\@pnumwidth}
```

```
428 \def\@dotsep{1}
```

```
429 \patchcmd{\@dottedtocline}{#4}{\csname shu@toc@font\endcsname #4}{-}{}
```

```
430 \patchcmd{\@dottedtocline}{\hb@xt@\@pnumwidth}{\hbox}{-}{}
```

```
431 \renewcommand*{\l@chapter}[2]{%
```

```
432   \ifnum \c@tocdepth > \m@ne
```

```
433     \addpenalty{-\@highpenalty}%
```

```
434     \vskip 4bp \@plus\p@
```

```
435     \setlength\@tempdima{3.7em}%
```

```
436     \begingroup
```

```
437       \parindent \z@ \rightskip \@pnumwidth
```

```
438       \parfillskip -\@pnumwidth
```

```
439       \leavevmode
```

```
440       \advance\leftskip\@tempdima
```

```
441       \hskip -\leftskip
```

```
442       % numberline is called here, and it uses \@tempdima
```

```
443       {\csname shu@toc@font\endcsname\heiti #1}
```

```
444       \leaders\hbox{$\m@th\mkern \@dotsep mu\hbox{.}\mkern \@dotsep mu$}\hfill
```

```
445       \nobreak{\normalfont\normalcolor #2}\par
```

```
446       \penalty\@highpenalty
```

```
447     \endgroup
```

```
448   \fi}
```

```
449 </cls>
```

### 4.6.10 封面和封底

`\shu@def@term` 定义封面的一些替换命令.

```
450 <{*cls>
```

```
451 \def\shu@def@term#1{%
```

```
452   \define@key{shu}{#1}{\csname #1\endcsname{##1}}
```

```
453   \expandafter\gdef\csname #1\endcsname##1{%
```

```
454     \expandafter\gdef\csname shu@#1\endcsname{##1}}
```

```
455   \csname #1\endcsname{}}
```

`\secretlevel` 定义密级参数.

```
\secretyear 456 \shu@def@term{secretlevel}
```

```
457 \shu@def@term{secretyear}
```

`\id` 学号、中图分类号.

```
\catalognumber 458 \shu@def@term{id}
459 \shu@def@term{catalognumber}
```

`\cauthor` 作者姓名.

```
\eauthor 460 \shu@def@term{cauthor}
461 \shu@def@term{eauthor}
```

`\csupervisor` 导师姓名.

```
\esupervisor 462 \shu@def@term{csupervisor}
463 \shu@def@term{esupervisor}
```

`\ctitle` 论文中英文题目.

```
\etitle 464 \shu@def@term{ctitle}
465 \shu@def@term{etitle}
```

`\cdepartment` 院系名称.

```
\edepartment 466 \shu@def@term{cdepartment}
467 \shu@def@term{edepartment}
```

`\cmajor` 所学专业名称.

```
\emajor 468 \shu@def@term{cmajor}
469 \shu@def@term{emajor}
```

`\cdisciplines` 学科分类.

```
\edisiplines 470 \shu@def@term{cdisciplines}
471 \shu@def@term{edisiplines}
```

`\cdate` 论文成文日期.

```
\edate 472 \shu@def@term{cdate}
```

```
\coverdate 473 \shu@def@term{edate}
474 \shu@def@term{coverdate}
```

是否在目录显示摘要.

```
475 \shu@def@term{showabstract}
```

`cabstract (env)` 摘要以环境的形式出现.

```
eabstract (env.) 476 \newcommand{\shu@@cabstract}[1]{\long\gdef\shu@cabstract{#1}}
477 \newenvironment{cabstract}{\Collect@Body\shu@@cabstract}{\}
478 \newcommand{\shu@@eabstract}[1]{\long\gdef\shu@eabstract{#1}}
479 \newenvironment{eabstract}{\Collect@Body\shu@@eabstract}{\}
```

`\shu@parse@keywords` 不同论文格式关键词之间的分割不太相同, 我们用 `\ckeywords` 和 `\ekeywords` 来收集关键词列表, 然后用本命令来生成符合要求的格式.

```
480 \def\shu@parse@keywords#1#2{
481   \define@key{shu}{#1}{\csname #1\endcsname{##1}}
482   \expandafter\gdef\csname shu@#1\endcsname{}
483   \expandafter\gdef\csname #1\endcsname##1{
484     \@for\reserved@a:=##1\do{
485       \expandafter\ifx\csname shu@#1\endcsname\@empty\else
```

```

486      \expandafter\g@addto@macro\csname shu@#1\endcsname{%
487      \ignorespaces\csname #2\endcsname}
488      \fi
489      \expandafter\expandafter\expandafter\g@addto@macro%
490      \expandafter\csname shu@#1\expandafter\endcsname\expandafter{\reserved@a}
491    }
492  }
493 }

```

**\ckeywords** 利用 `\shu@parse@keywords` 来定义, 内部通过 `\shu@ckeywords` 和 `\shu@ekeywords` 来引用.

```

\ekeywords 494 \shu@parse@keywords{ckeywords}{shu@ckeywords@separator}
495 \shu@parse@keywords{ekeywords}{shu@ekeywords@separator}
496 </cls>

```

**\shusetup** 封面和封底有一大堆信息需要设置, 为了简化操作界面, 提供一个 `\shusetup` 命令支持 key/value 的方式来设置. key 就是前面各个设置项的名字.

*说明: 只能设置普通项, 不支持环境项, 如 `cabstract` 和 `eabstract`.*

```

497 <cls>\def\shusetup{\kvsetkeys{shu}}

```

定义封面用到的部分文字.

```

498 <*cfg>
499 \def\shu@ckeywords@separator{; }
500 \def\shu@ekeywords@separator{;}
501 \def\shu@secretyear{\the\year}
502 \def\shu@secret@content{%
503   \unskip~$\bigstar$ %
504   \shu@secretyear~ 年}
505 \def\shu@cdegree{\ifshu@doctor 博士\else \ifshu@master 硕士\else 专业硕士\fi\fi}
506 \def\shu@edegree{\ifshu@doctor Doctor\else \ifshu@master Master\else Professional Master\fi\fi}
507 \cdate{\CJK@todaybig}
508 \edate{\ifcase \month \or January\or February\or March\or April\or May%
509   \or June\or July \or August\or September\or October\or November
510   \or December\fi\unskip,\ \ \the\year}
511 \newcommand{\shu@ckeywords@title}{关键词: }
512 </cfg>

```

**封面第一页**

**\shu@first@page**

```

513 <*cls>
514
515 \def\shu@first@page{\renewcommand{\ULthickness}{1.8pt}}%
516 {\noindent\ifxetex\XBSong\else\bfseries\songti\fi%
517 中图分类号:{\bfseries\shu@catalognumber}\hfill 单位代号:{\bfseries 10280\hphantom{000}}\\
518 密\hphantom{空白空} 级: \expandafter\ifshu@secret\shu@secret@content\else%
519 \shu@secretlevel\fi\hfill 学\hphantom{空白} 号: {\bfseries\shu@id}}
520 \par\vskip1mm
521 \noindent\uline{\hskip105mm}\par\vskip2mm
522 \ifshu@nocolor
523 \raisebox{1ex}[0pt][0pt]{
524 \includegraphics[height=3cm,width=9.8cm]{shublack.pdf}}\hskip5mm

```

```

525 \includegraphics[height=3.3cm,width=2.7cm]{shulogoblack.pdf}
526 \else
527 \raisebox{1ex}[0pt][0pt]{
528 \includegraphics[height=3cm,width=9.8cm]{shu.pdf}}\hskip5mm
529 \includegraphics[height=3.3cm,width=2.7cm]{shulogo.pdf}\fi\par\vskip5mm
530 \centerline{\maxsize\ifxetex\LanTingHei\else\bfseries\heiti\fi\shu@degree 学位论文}
531 \par\vskip-1mm
532 \noindent\uline{\hskip\linewidth}\par\vskip1mm
533 {\zihao{-1}\bfseries
534 \centerline{SHANGHAI~~UNIVERSITY}
535 \ifshu@profmaster
536 \centerline{PROFESSIONAL~~MASTER'S}
537 \centerline{DISSERTATION}
538 \else
539 \ifshu@doctor
540 \centerline{DOCTORAL~~DISSERTATION}
541 \else
542 \centerline{\MakeUppercase{\shu@edegree}'S~~DISSERTATION}
543 \fi
544 \fi}
545 \begin{center}
546 {\setlength\arrayrulewidth{1pt}
547 \begin{tabular}{|c|c|}
548 \hline
549 \begin{minipage}[c][4cm][c]{2.5em}
550 \centering%
551 \zihao{-2}\ifxetex\HanYikai\else\bfseries\kaishu\fi\makecell{题\\目}
552 \end{minipage}
553 &
554 \begin{minipage}[c][4cm][c]{11cm}
555 \centering%
556 \erhao{1.4}\bfseries\ifxetex\LanTingHei\else\heiti\fi
557 \shu@ctitle
558 \end{minipage}
559 \\ \hline
560 \end{tabular}}
561 \end{center}
562 \vfill\renewcommand{\ULthickness}{1pt}
563 \begin{center}
564 {\heiti\xiaoer{1.9}
565 \begin{tabular}{cc}
566 \makebox[4em][s]{作者} & \uline{\kaishu\makebox[12em]{\shu@cauthor}}\\
567 \makebox[4em][s]{学科专业} & \uline{\kaishu\makebox[12em]{\shu@cmajor}}\\
568 \makebox[4em][s]{导师} & \uline{\kaishu\makebox[12em]{\shu@csupervisor}}\\
569 \makebox[4em][s]{完成日期} & \uline{\kaishu\makebox[12em]{\shu@coverdate}}\\
570 \end{tabular}}
571 \end{center}
572 \ifopenright\cleardoublepage\else\clearpage\fi

```

论文封面第一页.

```

573 \newcommand{\makefirstpage}{
574   \newgeometry{left=3.5cm,right=3.5cm,top=3cm,bottom=3.5cm}
575   \shu@first@page
576   \restoregeometry}
577 \</cls>

答辩委员签名
\shu@committee

578 \<{*cls>
579 \newcommand{\shu@committee}{
580   \pagestyle{shu@onlyhead}
581   {\noindent 姓\hphantom{空白} 名: {\shu@cauthor}\hfill 学号: {\shu@id}\<
582   论文题目: \let\=\relax{\shu@ctitle}} \par
583   \vskip1.5cm
584   \noindent\centerline{\zihao{2} \ifxetex\LanTingHei\else\bfseries\heiti\fi 上海大学} \par
585   \vskip1.5cm
586   \erhao[1.5] 本论文经答辩委员会全体委员审查,
587   确认符合上海大学\shu@cdegree 学位论文质量要求。 \par
588   \vskip3.9cm
589   \zihao{-2} 答辩委员会签名:\par
590   \vskip1cm
591   主\hphantom{空白} 席:\par
592   \vskip1cm
593   委\hphantom{空白} 员:\par
594   \vskip5cm
595   导\hphantom{空白} 师:\par
596   \vskip1cm
597   答辩日期: \hphantom{空白空白} 年\hphantom{空白} 月\hphantom{空白} 日
598   \ifopenright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
599 }
600 \</cls>

```

### 原创性声明

\shu@authordeclare

```

601 \<{*cls>
602 \newcommand{\shu@authordeclare}{%
603   {\noindent 姓\hphantom{空白} 名: {\shu@cauthor}\hfill 学号: {\shu@id}\<
604   论文题目: \let\=\relax{\shu@ctitle}} \par
605   \vskip2.5cm
606   \begin{center}
607     \zihao{3}\ifxetex\LanTingHei\else\bfseries\heiti\fi 上海大学学位论文原创性声明
608   \end{center} \par
609   \sihao[1.7]
610   本人郑重声明: 所呈交的学位论文是本人在导师指导下, 独立进行研究工作所取得的成果。
611   除了文中特别加以标注和致谢的内容外, 论文中不包含其他人已发表或撰写过的研究成果。
612   参与同一工作的其他研究者对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 \par
613   \vskip1cm
614   \hfill 学位论文作者签名: \hphantom{空白空白空}\par
615   \vskip1cm
616   \hfill 日期: \hphantom{空白空白} 年\hphantom{空白} 月\hphantom{空白} 日
617   \vskip2.5cm

```

```

618 \begin{center}
619 \zihao{3}\ifxetex\LanTingHei\else\bfseries\heiti\fi 上海大学学位论文使用授权说明
620 \end{center}
621 \par
622 本人完全了解上海大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留论文及送交论文复印件，
623 允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容。 \par
624 ({\ifxetex\XBSong\else\bfseries\songti\fi 保密的论文在解密后应遵守此规定})
625 \vskip1cm
626 \noindent 学位论文作者签名： \hphantom{空白空白空白}
627 \hfill 导师签名： \hphantom{空白空白空白空白} \par
628 \vskip1cm
629 \noindent 日期： \hphantom{空白空白} 年 \hphantom{空白} 月 \hphantom{空白} 日
630 \hfill 日期： \hphantom{空白空白} 年 \hphantom{空白} 月 \hphantom{空白} 日 \par
631 \ifopenright\cleardoublepage\else\clearpage\fi}
632 \</cls>

```

## 中文题页

\shu@cncover

```

633 \< *cls>
634 \newcommand{\shu@cncover}{%
635 \vspace*{1.3cm}
636 \centerline{\zihao{2} 上海大学\shu@cdisciplines\shu@cdegree 学位论文}
637 \vskip3.5cm
638 \begin{center}\yihao[1.5]{\bfseries{\shu@ctitle}}\end{center}
639 \vskip3.5cm
640 \begin{center}\xiaoer[1.8]
641 \begin{tabular}{cc}
642 \makebox[4em][s]{\bfseries{作者}}: & \uline{\kaishu\makebox[12em]{\shu@cauthor}}\\
643 \makebox[4em][s]{\bfseries{学科专业}}: & \uline{\kaishu\makebox[12em]{\shu@cmajor}}\\
644 \makebox[4em][s]{\bfseries{导师}}: & \uline{\kaishu\makebox[12em]{\shu@csupervisor}}\\
645 \end{tabular}
646 \end{center}
647 \vskip3.5cm
648 \begin{center}
649 \sanhao[1.6]\shu@cdepartment\\
650 上海大学\\
651 \shu@cdate
652 \end{center}
653 \ifopenright\cleardoublepage\else\clearpage\fi}
654 \</cls>

```

## 英文题页

\shu@engcover

```

655 \< *cls>
656 \newcommand{\shu@engcover}{%
657 \vspace*{.5cm}
658 \begin{center}
659 \sanhao[1.6] A Dissertation Submitted to Shanghai University
660 for the Degree \< of
661 \ifshu@doctor Doctor of Philosophy \else Master \fi
662 in \shu@edisciplines\par

```



```

663 \vskip3cm
664 \begin{center}\zihao{1}{\bfseries{\shu@etitle}}\end{center}
665 \vskip3cm
666 \begin{tabular}{rl}
667 \bfseries{Candidate}: & \shu@eauthor\\
668 \bfseries{Major}: & \shu@emajor\\
669 \bfseries{Supervisor}: & \shu@esupervisor\\
670 \end{tabular}
671 \vskip3cm
672 \bfseries\shu@edepartment\\
673 Shanghai University\\
674 \shu@edate
675 \end{center}
676 \if@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi}

```

#### `\makecover` 生成封面总命令

```

677 \def\makecover{\shu@setup@pdfinfo\shu@makecover}
678 \def\shu@setup@pdfinfo{
679   \hypersetup{
680     pdftitle={\shu@ctitle},
681     pdfauthor={\shu@cauthor},
682     pdfsubject={\shu@cdegree},
683     pdfkeywords={\shu@ckeywords},
684     pdfcreator={\shuthesis-v\version}}
685 \newcommand{\shu@makecover}{
686   \phantomsection
687   \pdfbookmark[-1]{\shu@ctitle}{ctitle}
688   \normalsize
689   答辩委员签名
690   \shu@committee
691   \normalsize
692   原创性声明
693   \shu@authordeclare
694   中文题页
695   \shu@cncover
696   英文题页
697   \shu@engcover
698   中英文摘要
699   \normalsize
700   \shu@makeabstract
701   \let\@tabular\shu@tabular
702   \if@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi}
703 \end{document}

```

#### 4.6.11 摘要

`\shu@put@keywords` 排版关键字.

```

699 <*cls>
700 \newbox\shu@kw
701 \newcommand\shu@put@keywords[2]{%
702   \begingroup
703     \setbox\shu@kw=\hbox{#1}
704     \noindent\hangindent\wd\shu@kw\hangafter1%
705     \box\shu@kw#2\par
706   \endgroup}

```

`\shu@makeabstract` 中文摘要部分的标题为摘要, 用黑体小二号字.

```

707 \newcommand{\shu@makeabstract}{%
708   \shu@chapter*{\cabstractname}
709   \pagestyle{shu@headings}
710   \pagenumbering{Roman}

```

摘要内容用小四号字书写, 两端对齐, 汉字用宋体, 外文字用 Times New Roman 体.

```

711 \shu@cabstract
712 \vskip12bp
713 \shu@put@keywords{\heiti\shu@ckeywords@title}{\shu@ckeywords}

```

英文摘要部分的标题为 **Abstract**, 用 Arial 体小二号字.

```

714 \shu@chapter*{\eabstractname}
715 \shu@eabstract
716 \vskip12bp
717 \shu@put@keywords{%
718   \textbf{Keywords}:\enskip}{\shu@ekeywords}}
719 </cls>

```

摘要内容用小四号 Times New Roman.

每个关键词之间空四个英文字符宽度.

#### 4.6.12 主要符号表

`denotation (env.)` 主要符号表.

```

720 <cfg>\newcommand{\shu@denotation@name}{主要符号表}
721 <*cls>
722 \newenvironment{denotation}[1][2.5cm]{%
723   \shu@chapter*{\shu@denotation@name}
724   \vskip-30bp\begin{shu@denotation}[labelwidth=#1]
725 }{%
726   \end{shu@denotation}
727 }
728 \newlist{shu@denotation}{description}{1}
729 \setlist[shu@denotation]{%
730   nosep,
731   font=\normalfont,
732   align=left,
733   leftmargin=5cm,
734   rightmargin=2.5cm,

```

```

735 labelindent=0pt,
736 labelwidth=2.5cm,
737 labelsep*=0.5cm,
738 itemindent=0pt,
739 }
740 </cls>

```

#### 4.6.13 致谢

```

741 <cls>
742 \newenvironment{acknowledgement}{\shu@chapter*[致谢]{致\hspace{\ccwd} 谢}}{}
743 </cls>

```

#### 4.6.14 图表索引

`\listoffigures` 定义图表以及公式目录样式.

```

\listoffigures* 744 <cls>
\listoftables 745 \def\shu@starttoc#1{% #1: float type, prepend type name in \listof*** entry.
\listoftables* 746 \let\oldnumberline\numberline
747 \def\numberline##1{\oldnumberline{\csname #1name\endcsname\hspace{.4em} ##1}}
748 \@starttoc{\csname ext@#1\endcsname}
749 \let\numberline\oldnumberline}
750 \def\shu@listof#1{% #1: float type
751 \ifstar
752 {\shu@chapter*[]{\csname list#1name\endcsname}\shu@starttoc{#1}}
753 {\shu@chapter*{\csname list#1name\endcsname}\shu@starttoc{#1}}
754 \renewcommand\listoffigures{\shu@listof{figure}}
755 \renewcommand*\l@figure{\addvspace{6bp}\@dottedtocline{1}{0em}{4em}}
756 \renewcommand\listoftables{\shu@listof{table}}
757 \let\l@table\l@figure
758 </cls>

```

## 4.7 参考文献

参考文献的设置依赖于 `natbib` 宏包, 参考文献的正文部分用五号字. 行距采用固定值 16 磅, 段前空 3 磅, 段后空 0 磅.

`thebibliography (env.)` 修改默认的 `thebibliography` 环境, 增加一些调整代码.

```

759 <cls>
760 \renewenvironment{thebibliography}[1]{%
761 \shu@chapter*{\bibname}%
762 \xiaosi[2]
763 \list{\@biblabel{\@arabic\c@enumiv}}%
764 {\renewcommand{\makelabel}[1]{##1\hfill}
765 \settowidth\labelwidth{1.1cm}
766 \setlength{\labelsep}{0em}
767 \setlength{\itemindent}{0pt}
768 \setlength{\leftmargin}{\labelwidth+\labelsep}
769 \addtolength{\itemsep}{-0.7em}
770 \usecounter{enumiv}}%

```

```

771      \let\p@enumiv\@empty
772      \renewcommand\theenumiv{\@arabic\c@enumiv}}%
773      \sloppy\frenchspacing
774      \clubpenalty4000
775      \@clubpenalty \clubpenalty
776      \widowpenalty4000%
777      \interlinepenalty4000%
778      \sfcode`\.\@m}
779      {\def\@noitemerr
780       {\@latex@warning{Empty `thebibliography' environment}}}%
781      \endlist\frenchspacing}
782 \</cls>

```

## 4.8 附录

`appendix (env.)`

```

783 \<cls>
784 \let\shu@appendix\appendix
785 \renewenvironment{appendix}{%
786   \let\title\shu@appendix@title
787   \shu@appendix}{%
788   \let\title\@gobble}
789 \</cls>

```

## 4.9 科研成果

`publications (env.)` 攻读学位期间取得的研究成果.

```

790 \<cfg>
791 \newcommand{\shu@publications@title}{攻读\shu@cdegree 学位期间取得的研究成果}
792 \</cfg>
793 \<cls>
794 \newenvironment{publications}[1][\shu@publications@title]{%
795   \shu@chapter*{#1}}{}
796 \</cls>

```

## 4.10 其它

在模板文档结束时即装入配置文件, 这样用户就能在导言区进行相应的修改.

```

797 \<cls>
798 \AtEndOfClass{\input{shuthesis.cfg}}
799 \AtEndOfClass{\sloppy}
800 \</cls>

```

# 5 版本历史

v2.0

General: 从 v2.0 开始将使用 UTF-8 编码, 同时支持 PDF $\TeX$  和 X $\LaTeX$  方式编译. . 15

使用 `ctex` 宏包默认中文字体配置, 支持不同引擎. . . . . 15  
使用方正小标宋和方正兰亭黑字体. . . . . 15

|        |                                                                      |    |        |                                         |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------------|----|
| v2.1   | General: v2.1 针对最新版的 TeXLive 2021 修复 <code>newtx</code> 错误 . . . . . | 16 | v2.2.0 | General: 使用中文英文混排的图、表多标题 . . . . .      | 17 |
| v2.1.1 | General: 使用 GB/T 7714—2015 标准参考文献格式 . . . . .                        | 17 |        | 修改封面格式 . . . . .                        | 31 |
| v2.1.2 | General: 增加子图题注的间距 . . . . .                                         | 23 |        | 参考文献使用小四 . . . . .                      | 35 |
| v2.1.3 | General: 增加专业硕士 . . . . .                                            | 29 |        | publications: 更改标题 . . . . .            | 36 |
|        |                                                                      |    |        | \tableofcontents: 目录使用全部黑体 . . . . .    | 27 |
|        |                                                                      |    | v2.2.1 | \normalsize: 默认行距设置为固定值 23 bp . . . . . | 19 |

## 6 索引

| Symbols                             |                                                       |                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <code>\.</code>                     | 778                                                   | <code>\abovedisplayskip</code>      | 185, 187                                              |
| <code>\...</code>                   | 8, 192                                                | <code>acknowledgement (env.)</code> | 12                                                    |
| <code>\@arabic</code>               | 763, 772                                              | <code>\addcontentsline</code>       | 402, 407, 410                                         |
| <code>\@biblabel</code>             | 763                                                   | <code>\addpenalty</code>            | 433                                                   |
| <code>\@chapter</code>              | 109, 110                                              | <code>\addtocontents</code>         | 109, 110                                              |
| <code>\@clubpenalty</code>          | 775                                                   | <code>\addtolength</code>           | 769                                                   |
| <code>\@dotsep</code>               | 428, 444                                              | <code>\addvspace</code>             | 109, 110, 755                                         |
| <code>\@dottedtocline</code>        | 429, 430, 755                                         | <code>\advance</code>               | 440                                                   |
| <code>\@for</code>                  | 484                                                   | <code>\algorithmcfname</code>       | 318                                                   |
| <code>\@fpbot</code>                | 291                                                   | <code>\allowdisplaybreaks</code>    | 262                                                   |
| <code>\@fpsep</code>                | 290                                                   | <code>\alph</code>                  | 308, 309                                              |
| <code>\@fptop</code>                | 289                                                   | <code>amsmath (package)</code>      | 17                                                    |
| <code>\@gobble</code>               | 788                                                   | <code>\appendix</code>              | 784                                                   |
| <code>\@height</code>               | 253                                                   | <code>appendix (env.)</code>        | 12, 783                                               |
| <code>\@highpenalty</code>          | 433, 446                                              | <code>\apptocmd</code>              | 260                                                   |
| <code>\@ifstar</code>               | 751                                                   | <code>\arabic</code>                | 249                                                   |
| <code>\@latex@warning</code>        | 780                                                   | <code>arialtitle (option)</code>    | 7                                                     |
| <code>\@mainmatterfalse</code>      | 170                                                   | <code>\arrayrulewidth</code>        | 546                                                   |
| <code>\@mainmattertrue</code>       | 175, 180                                              | <code>\AtEndOfClass</code>          | 798, 799                                              |
| <code>\@makefnmark</code>           | 257, 259, 260                                         | <code>\autoref</code>               | 157                                                   |
| <code>\@makefntext</code>           | 259, 260                                              | <b>B</b>                            |                                                       |
| <code>\@mkboth</code>               | 351, 416, 417, 419                                    | <code>\backmatter</code>            | 168                                                   |
| <code>\@noitemerr</code>            | 779                                                   | <code>\banxiaosi</code>             | 192                                                   |
| <code>\@pnumwidth</code>            | 426, 427, 430, 437, 438                               | <code>\belowdisplayshortskip</code> | 188                                                   |
| <code>\@starttoc</code>             | 748                                                   | <code>\belowdisplayskip</code>      | 187                                                   |
| <code>\@tabular</code>              | 296, 696                                              | <code>\bibname</code>               | 761                                                   |
| <code>\@tempdima</code>             | 435, 440, 442                                         | <code>\bigstar</code>               | 503                                                   |
| <code>\@thefnmark</code>            | 258                                                   | <code>book.cls (file)</code>        | 17, 24                                                |
| <code>\@tocrmarg</code>             | 427                                                   | <code>\bottomfraction</code>        | 294                                                   |
| <code>\@width</code>                | 253                                                   | <code>\box</code>                   | 705                                                   |
| <b>A</b>                            |                                                       | <code>breakurl (package)</code>     | 18                                                    |
| <code>\abovedisplayshortskip</code> |                                                       | <code>\cenumiv</code>               | 763, 772                                              |
| <code>\@tocdepth</code>             | 432                                                   | <code>\cabstrack (env.)</code>      | 11, 476                                               |
| <code>\cabstrack (env.)</code>      | 11, 476                                               | <code>\cabstrackname</code>         | 333, 406, 708                                         |
| <code>\cabstrackname</code>         | 333, 406, 708                                         | <code>\captionsetup</code>          | 112, 113, 303, 304, 305, 306, 307                     |
| <code>\captionsetup</code>          | 112, 113, 303, 304, 305, 306, 307                     | <code>\catalognumber</code>         | 9, 458                                                |
| <code>\catalognumber</code>         | 9, 458                                                | <code>\cauthor</code>               | 9, 460                                                |
| <code>\cauthor</code>               | 9, 460                                                | <code>\ccwd</code>                  | 324, 333, 351, 363, 742                               |
| <code>\ccwd</code>                  | 324, 333, 351, 363, 742                               | <code>\cdate</code>                 | 10, 472, 507                                          |
| <code>\cdate</code>                 | 10, 472, 507                                          | <code>\cdepartment</code>           | 10, 466                                               |
| <code>\cdepartment</code>           | 10, 466                                               | <code>\cdisciplines</code>          | 10, 470                                               |
| <code>\cdisciplines</code>          | 10, 470                                               | <code>\centerline</code>            | 530, 534, 536, 537, 540, 542, 584, 636                |
| <code>\centerline</code>            | 530, 534, 536, 537, 540, 542, 584, 636                | <code>\chapter</code>               | 413                                                   |
| <code>\chapter</code>               | 413                                                   | <code>\chaptermark</code>           | 351                                                   |
| <code>\chaptermark</code>           | 351                                                   | <code>\chinese</code>               | 367                                                   |
| <code>\chinese</code>               | 367                                                   | <code>\chuhao</code>                | 8, 192                                                |
| <code>\chuhao</code>                | 8, 192                                                | <code>\cite</code>                  | 13                                                    |
| <code>\cite</code>                  | 13                                                    | <code>CJK (package)</code>          | 8                                                     |
| <code>CJK (package)</code>          | 8                                                     | <code>\CJK@today</code>             | 338, 339, 341, 342, 343                               |
| <code>\CJK@today</code>             | 338, 339, 341, 342, 343                               | <code>\CJK@todaybig</code>          | 337, 343, 507                                         |
| <code>\CJK@todaybig</code>          | 337, 343, 507                                         | <code>\CJK@todaysave</code>         | 335, 341                                              |
| <code>\CJK@todaysave</code>         | 335, 341                                              | <code>\CJK@todaysmall</code>        | 336, 338, 342                                         |
| <code>\CJK@todaysmall</code>        | 336, 338, 342                                         | <code>\CJKfamily</code>             | 42, 44, 46                                            |
| <code>\CJKfamily</code>             | 42, 44, 46                                            | <code>CJKfntef (package)</code>     | 17                                                    |
| <code>CJKfntef (package)</code>     | 17                                                    | <code>\CJKtoday</code>              | 340                                                   |
| <code>\CJKtoday</code>              | 340                                                   | <code>\ckeywords</code>             | 11, 494                                               |
| <code>\ckeywords</code>             | 11, 494                                               | <code>\ClassError</code>            | 24, 51, 243, 394                                      |
| <code>\ClassError</code>            | 24, 51, 243, 394                                      | <code>\cleardoublepage</code>       | 163, 169, 174, 179, 396, 572, 598, 631, 653, 676, 697 |
| <code>\cleardoublepage</code>       | 163, 169, 174, 179, 396, 572, 598, 631, 653, 676, 697 | <code>\clearpage</code>             | 166, 169, 174, 179, 396, 572, 598, 631, 653, 676, 697 |
| <code>\clearpage</code>             | 166, 169, 174, 179, 396, 572, 598, 631, 653, 676, 697 | <code>\clubpenalty</code>           | 774, 775                                              |
| <code>\clubpenalty</code>           | 774, 775                                              |                                     |                                                       |

- `\cmajor` ..... 10, 468  
`\Collect@Body` ..... 477, 479  
`\corollaryautorefname` ... 160  
`courier` (package) ..... 16  
`\coverdate` ..... 472  
`\csupervisor` ..... 9, 462  
`ctex` (package) ..... 15  
`ctexbook` (package) .. 14, 15, 15  
`\ctexset` ..... 235, 321, 358  
`\CTEXthechapter` ..... 351  
`\ctitle` ..... 9, 464  
`\CurrentOption` .. 23, 24, 25, 33
- D**
- `data/` (file) ..... 4, 5  
`\dawu` ... 192, 297, 298, 300, 312  
`\DeclareBiCaptionSeparator`  
     ..... 301, 302  
`\DeclareBoolOption` .....  
     ..... 28, 29, 30, 31, 32  
`\DeclareCaptionFont` .... 300  
`\DeclareCaptionLabelFormat`  
     ..... 298  
`\DeclareCaptionLabelSeparator`  
     ..... 299  
`\DeclareDefaultOption` ... 33  
`\DeclareVoidOption` ... 26, 27  
`\define@key` ..... 17, 452, 481  
`\definitionautorefname` .. 159  
`denotation` (env.) ..... 11, 720  
`description` (env.) ..... 13  
`\dimexpr` ..... 191  
`\ding` ..... 247  
`\do` ..... 484
- E**
- `eabstract` (env.) ..... 11, 476  
`\eabstractname` 334, 354, 406, 714  
`\eauthor` ..... 9, 460  
`\edate` ..... 10, 472, 508  
`\edepartment` ..... 10, 466  
`\edisdisciplines` ..... 10, 470  
`\ekeywords` ..... 11, 494  
`\emajor` ..... 10, 468  
`\endlist` ..... 781  
`\enskip` ..... 718  
`\ensuremath` ..... 282  
`enumerate` (env.) ..... 13  
`enumitem` (package) .. 13, 13, 21
- environments:
- `acknowledgement` ..... 12  
`appendix` ..... 12, 783  
`cabstract` ..... 11, 476  
`denotation` ..... 11, 720  
`description` ..... 13  
`eabstract` ..... 11, 476  
`enumerate` ..... 13  
`itemize` ..... 13  
`publications` ..... 790  
`thebibliography` ..... 759  
`\equal` .. 354, 398, 405, 406, 415  
`\equationname` ..... 332  
`\erhao` ..... 192, 556, 586  
`\esupervisor` ..... 9, 462  
`\etitle` ..... 9, 464
- F**
- `\fancyfoot` ..... 219, 225, 226  
`fancyhdr` (package) .....  
     ..... 18, 24, 24, 25, 25  
`\fancyhead` 218, 223, 224, 230, 231  
`\fancyhf` ..... 214  
`\fancypagestyle` .....  
     ..... 213, 217, 222, 229  
`figures/` (file) ..... 4  
`file:`  
     `book.cls` ..... 17, 24  
     `data/` ..... 4, 5  
     `figures/` ..... 4  
     `main.tex` ..... 4, 5  
     `reference/` ..... 4  
     `shuthesis-vX.Y` ..... 4  
     `shuthesis.cfg` . 4, 4, 4, 5, 13  
     `shuthesis.cls` ... 4, 4, 4, 5  
     `shuthesis.dtx` ..... 4, 4  
     `shuthesis.ins` ..... 4, 4  
     `shuthesis.pdf` ..... 1, 4, 4  
     `shuthesis.sty` ..... 4  
`\floatpagefraction` ..... 295  
`\floatsep` ..... 286  
`\fontsize` ..... 191  
`fontspec` (package) ..... 15, 15  
`\footnotemargin` ..... 256  
`\footnoterule` ..... 253  
`\footrulewidth` .. 216, 221, 228  
`\frenchspacing` ..... 773, 781  
`\frontmatter` ..... 168
- G**
- `\g@addto@macro` ..... 486, 489  
`\gdef` 453, 454, 476, 478, 482, 483  
`\geometry` ..... 144, 148
- H**
- `\hangafter` ..... 704  
`\hangindent` ..... 704  
`\HanYikai` ..... 46, 551  
`\hb@xt@` ..... 430  
`\hbox` ..... 258, 430, 444, 703  
`\headrulewidth` 215, 220, 227, 232  
`\heiti` ..... 298, 365,  
     375, 381, 387, 443, 530,  
     556, 564, 584, 607, 619, 713  
`\hfill` .. 444, 517, 519, 581,  
     603, 614, 616, 627, 630, 764  
`\hline` ..... 548, 559  
`\hphantom` 517, 518, 519, 581,  
     591, 593, 595, 597, 603,  
     614, 616, 626, 627, 629, 630  
`\hrule` ..... 253  
`\hspace` ..... 299, 324, 333, 742  
`hyperref` (package) ..... 17, 18  
`\hypersetup` .....  
     116, 119, 123, 132, 137, 679  
`\hyphenation` ..... 6
- I**
- `\id` ..... 9, 458  
`\if@openright` .....  
     ... 169, 174, 179, 396,  
     572, 598, 631, 653, 676, 697  
`\IfBooleanF` ..... 393  
`\ifshu@arialtitle` ..... 348  
`\ifshu@doctor` .....  
     . 16, 50, 505, 506, 539, 661  
`\ifshu@master` . 14, 48, 505, 506  
`\ifshu@nocolor` ..... 131, 522  
`\ifshu@pifootnote` ... 97, 246  
`\ifshu@profmaster` . 15, 49, 535  
`\ifshu@raggedbottom` .... 91  
`\ifshu@secret` ..... 518  
`\ifthenelse` .....  
     ... 353, 398, 405, 406, 415  
`\IfValueTF` ..... 397, 414  
`\ifXeTeX` ..... 65  
`\ifxetex` . 40, 115, 516, 530,  
     551, 556, 584, 607, 619, 624  
`\ignorespaces` ..... 487  
`\includegraphics` .....  
     ..... 524, 525, 528, 529

- `\input` ..... 798  
`\intertextsep` ..... 287, 304, 305  
`\itemindent` ..... 767  
`itemize (env.)` ..... 13  
`\itemsep` ..... 769
- K**
- `\kaishu` ..... 551, 566,  
 567, 568, 569, 642, 643, 644  
`kvoptions (package)` ..... 8, 14  
`\kvsetkeys` .... 13, 23, 34, 497
- L**
- `\l@chapter` ..... 431  
`\l@figure` ..... 755, 757  
`\l@table` ..... 757  
`\labelsep` ..... 766, 768  
`\labelwidth` ..... 765, 768  
`\LanTingHei` .....  
 42, 530, 556, 584, 607, 619  
`\leaders` ..... 444  
`\leavevmode` ..... 439  
`\leftmargin` ..... 768  
`\leftskip` ..... 440, 441  
`\lemmaautorefname` ..... 158  
`\list` ..... 763  
`\listof` ..... 745  
`\listoffigures` ..... 11, 744  
`\listoffigures*` ..... 11, 744  
`\listoftables` ..... 11, 744  
`\listoftables*` ..... 11, 744  
`\long` ..... 476, 478  
`longtable (package)` ..... 23  
`\LT@array` ..... 311, 312
- M**
- `\m@th` ..... 444  
`main.tex (file)` ..... 4, 5  
`\mainmatter` ..... 168  
`\makebox` ..... 566,  
 567, 568, 569, 642, 643, 644  
`\makecell` ..... 551  
`\makecover` ..... 11, 677  
`\makefirstpage` ..... 11, 573  
`\makelabel` ..... 764  
`\MakeUppercase` ..... 542  
`mathtools (package)` .....  
 ..... 16, 16, 16, 16  
`\maxsize` ..... 530  
`\MessageBreak` ..... 24, 52  
`\mkern` ..... 444
- `\month` ..... 336, 337, 508
- N**
- `natbib (package)` ..... 35  
`\NeedsTeXFormat` ..... 1  
`\newbox` ..... 700  
`\NewDocumentCommand` .... 392  
`\newgeometry` ..... 574  
`\newif` ..... 14, 15, 16  
`\newlist` ..... 728  
`\newtheorem` .... 269, 270,  
 271, 272, 273, 274, 275,  
 276, 277, 278, 280, 281, 283  
`newtx (package)` ..... 16, 16  
`\nobreak` ..... 445  
`nocolor (option)` ..... 7  
`\normalcolor` ..... 445  
`\normalsize` ..... 182  
`ntheorem (package)` ..... 16, 16  
`\numberline` .... 746, 747, 749  
`\numberwithin` ..... 263  
`\numexpr` ..... 247
- O**
- `\old@tabular` ..... 296, 297  
`\oldnumberline` .. 746, 747, 749  
`openany (option)` ..... 7  
`openright (option)` ..... 7  
`option:`  
   `arialtitle` ..... 7  
   `nocolor` ..... 7  
   `openany` ..... 7  
   `openright` ..... 7  
   `pifootnote` ..... 7  
   `secret` ..... 7  
   `type` ..... 7
- P**
- `\p@enumiv` ..... 771  
`\p@subfigure` ..... 310  
`package:`  
   `amsmath` ..... 17  
   `breakurl` ..... 18  
   `CJK` ..... 8  
   `CJKfntef` ..... 17  
   `courier` ..... 16  
   `ctex` ..... 15  
   `ctexbook` ..... 14, 15, 15  
   `enumitem` ..... 13, 13, 21  
   `fancyhdr` .. 18, 24, 24, 25, 25  
   `fontspec` ..... 15, 15
- `hyperref` ..... 17, 18  
`kvoptions` ..... 8, 14  
`longtable` ..... 23  
`mathtools` .... 16, 16, 16, 16  
`natbib` ..... 35  
`newtx` ..... 16, 16  
`ntheorem` ..... 16, 16  
`pifont` ..... 7, 14  
`xeCJK` ..... 8, 15, 15  
`\pagenumbering` .. 171, 176, 710  
`\pagestyle` .....  
 166, 172, 177, 350, 580, 709  
`\parfillskip` ..... 438  
`\parindent` ..... 437  
`\PassOptionsToClass` .... 33  
`\PassOptionsToPackage` ...  
 ..... 37, 38, 66  
`\patchcmd` ... 109, 110, 429, 430  
`\pdfbookmark` ..... 400, 687  
`\penalty` ..... 446  
`pifont (package)` ..... 7, 14  
`pifootnote (option)` ..... 7  
`\pretocmd` ..... 259  
`\ProcessKeyvalOptions` ... 35  
`\propositionautorefname` . 161  
`\ProvidesClass` ..... 2  
`\ProvidesFile` ..... 3  
`\ps@shu@empty` ..... 212  
`\ps@shu@headings` ..... 212  
`\ps@shu@plain` ..... 212  
`publications (env.)` ..... 790
- R**
- `\raggedbottom` ..... 93  
`\raisebox` ..... 523, 527  
`\ref` ..... 157  
`reference/ (file)` ..... 4  
`\renewenvironment` .. 760, 785  
`\reserved@a` ..... 484, 490  
`\restoregeometry` ..... 576  
`\rightskip` ..... 437  
`\rmfamily` ..... 298
- S**
- `\sanhao` ..... 192, 375, 649, 659  
`secret (option)` ..... 7  
`\secretlevel` ..... 8, 456  
`\secretyear` ..... 8, 456  
`\selectfont` ..... 191  
`\setbox` ..... 703

- `\setCJKfamilyfont` . 41, 43, 45  
`\setlist` . . . . . 238, 729  
`\setmainfont` . . . . . 67  
`\setsansfont` . . . . . 75  
`\settowidth` . . . . . 765  
`\SetupKeyvalOptions` . . . . 10  
`\shu@cabstract` . . . . 476, 477  
`\shu@eabstract` . . . . 478, 479  
`\shu@makefnmark` . . . 258, 259  
`\shu@appendix` . . . . 784, 787  
`\shu@appendix@title` . . . 786  
`\shu@authordeclare` . . 601, 691  
`\shu@cabstract` . . . . 476, 711  
`\shu@catalognumber` . . . . 517  
`\shu@cauthor` . . . . .  
. . . 566, 581, 603, 642, 681  
`\shu@cdate` . . . . . 651  
`\shu@cdegree` . . . . 224, 231,  
505, 530, 587, 636, 682, 791  
`\shu@cdepartment` . . . . . 649  
`\shu@cdisciplines` . . . . . 636  
`\shu@chapter` . . . . .  
. . . 392, 394, 708, 714,  
723, 742, 752, 753, 761, 795  
`\shu@chapter*` . . . . . 391  
`\shu@chapter@titleformat`  
. . . . . 352, 369  
`\shu@ckeywords` . . . . 683, 713  
`\shu@ckeywords@separator` 499  
`\shu@ckeywords@title` 511, 713  
`\shu@cleardoublepage` 164, 166  
`\shu@clearempydoublepage`  
. . . . . 165, 167  
`\shu@cmajor` . . . . . 567, 643  
`\shu@cncover` . . . . . 633, 692  
`\shu@committee` . . . . 578, 689  
`\shu@coverdate` . . . . . 569  
`\shu@csupervisor` . . . 568, 644  
`\shu@ctitle` . . . . .  
557, 582, 604, 638, 680, 687  
`\shu@def@fontsize` . . . . .  
. . . 189, 192, 193, 194,  
195, 196, 197, 198, 199,  
200, 201, 202, 203, 204,  
205, 206, 207, 208, 209, 210  
`\shu@def@term` . . . . .  
450, 456, 457, 458, 459,  
460, 461, 462, 463, 464,  
465, 466, 467, 468, 469,  
470, 471, 472, 473, 474, 475  
`\shu@denotation@name` 720, 723  
`\shu@deprecated@type@option`  
. . . . . 22, 26, 27  
`\shu@doctorfalse` . . . . . 20  
`\shu@eabstract` . . . . 478, 715  
`\shu@eauthor` . . . . . 667  
`\shu@edate` . . . . . 674  
`\shu@edegree` . . . . . 506, 542  
`\shu@edepartment` . . . . . 672  
`\shu@edisiplines` . . . . . 662  
`\shu@ekeywords` . . . . . 718  
`\shu@ekeywords@separator` 500  
`\shu@emajor` . . . . . 668  
`\shu@engcover` . . . . . 655, 693  
`\shu@esupervisor` . . . . . 669  
`\shu@etitle` . . . . . 664  
`\shu@first@page` . . . . 513, 575  
`\shu@footnotesize` . . 254, 255  
`\shu@id` . . . . . 519, 581, 603  
`\shu@kw` . . . . . 700, 703, 704, 705  
`\shu@listof` . . . . 750, 754, 756  
`\shu@LT@array` . . . . 311, 312  
`\shu@makeabstract` . . 695, 707  
`\shu@makecover` . . . . 677, 685  
`\shu@makefnmark` . . . 257, 260  
`\shu@masterfalse` . . . . . 18  
`\shu@parse@keywords` . . . .  
. . . . . 480, 494, 495  
`\shu@profmasterfalse` . . . 19  
`\shu@publications@title` .  
. . . . . 791, 794  
`\shu@put@keywords` 699, 713, 717  
`\shu@secret@content` 502, 518  
`\shu@secretlevel` . . . . . 519  
`\shu@secretyear` . . . . 501, 504  
`\shu@setup@pdfinfo` . . 677, 678  
`\shu@showabstract` . . . . 405  
`\shu@starttoc` . . . 745, 752, 753  
`\shu@tabular` . . . . . 297, 696  
`\shu@textcircled` . . . . . 240  
`\shu@title@font` . . . . .  
. . . . . 347, 365, 375, 381  
`\shusetup` . . . . . 8, 497  
`\shuthesis` . . . . . 7, 684  
`shuthesis-vX.Y (file)` . . . . 4  
`shuthesis.cfg (file)` 4, 4, 4, 5, 13  
`shuthesis.cls (file)` . . 4, 4, 4, 5  
`shuthesis.dtx (file)` . . . . 4, 4  
`shuthesis.ins (file)` . . . . 4, 4  
`shuthesis.pdf (file)` . . . . 1, 4, 4  
`shuthesis.sty (file)` . . . . . 4  
`\sihao` . . . . . 192, 381, 387, 609  
`\sloppy` . . . . . 773, 799  
`\songti` . . . . . 516, 624  
`\square` . . . . . 282  

### T

`\tableofcontents` . . . . 11, 426  
`\textcircled` . . . . . 249  
`\textfloatsep` . . . . . 288  
`\textfraction` . . . . . 292  
`\textwidth` . . . . . 253  
`\the` . . . . 247, 336, 337, 501, 510  
`thebibliography (env.)` . . . 759  
`\theenumiv` . . . . . 772  
`\thefootnote` . . . . . 251  
`\thempfootnote` . . . . . 252  
`\theoremautorefname` . . . . 157  
`\theorembodyfont` . . . . . 279  
`\theoremheaderfont` . . . . . 265  
`\theoremseparator` . . . . . 268  
`\theoremstyle` . . . . . 266  
`\theoremsymbol` . . . . . 267, 282  
`\thepage` . . . . . 219, 226  
`\theshu@bookmark` . . . . . 400  
`\thesubfigure` . . . . . 308  
`\thesubtable` . . . . . 309  
`\title` . . . . . 786, 788  
`\today` . . . . . 335, 339  
`\topfraction` . . . . . 293  
`type (option)` . . . . . 7  

### U

`\uline` . . . . . 521, 532, 566,  
567, 568, 569, 642, 643, 644  
`\ULthickness` . . . . . 515, 562  
`\unskip` . . . . . 503, 510  
`\urlstyle` . . . . . 142  
`\usecounter` . . . . . 770  

### V

`\value` . . . . . 242, 247  
`\version` . . . . . 8, 684  
`\vfill` . . . . . 562  

### W

`\wd` . . . . . 704  
`\widowpenalty` . . . . . 776  
`\wuhao` . . . . . 226  

### X

`\XBSong` . . . . . 44, 516, 624



|                           |                                                                                       |                   |                                                                                       |                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xeCJK (package) . . . . . | <a href="#">8</a> , <a href="#">15</a> , <a href="#">15</a>                           | \xiaowu . . . . . | <a href="#">219</a> , <a href="#">224</a> , <a href="#">231</a> , <a href="#">255</a> | <b>Z</b>                                                                                                                          |
| \xiaochu . . . . .        | <a href="#">8</a> , <a href="#">192</a>                                               | \xiaoyi . . . . . | <a href="#">8</a> , <a href="#">192</a>                                               | \zhdigits . . . . . <a href="#">337</a>                                                                                           |
| \xiaoer . . . . .         | <a href="#">192</a> , <a href="#">365</a> , <a href="#">564</a> , <a href="#">640</a> |                   |                                                                                       | \zhnumber . . . . . <a href="#">337</a>                                                                                           |
| \xiaoliu . . . . .        | <a href="#">249</a>                                                                   | <b>Y</b>          |                                                                                       |                                                                                                                                   |
| \xiaosan . . . . .        | <a href="#">192</a>                                                                   | \year . . . . .   | <a href="#">336</a> , <a href="#">337</a> , <a href="#">501</a> , <a href="#">510</a> | \zihao . . . . . <a href="#">533</a> , <a href="#">551</a> ,                                                                      |
| \xiaosi . . . . .         | <a href="#">192</a> , <a href="#">762</a>                                             | \yihao . . . . .  | <a href="#">8</a> , <a href="#">192</a> , <a href="#">638</a>                         | <a href="#">584</a> , <a href="#">589</a> , <a href="#">607</a> , <a href="#">619</a> , <a href="#">636</a> , <a href="#">664</a> |